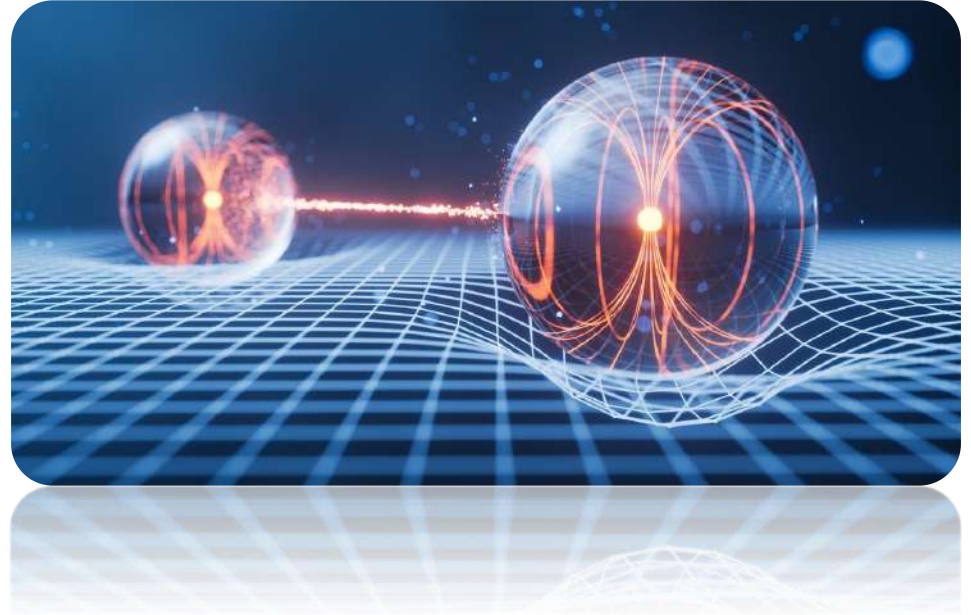




UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Las leyes de Conservación

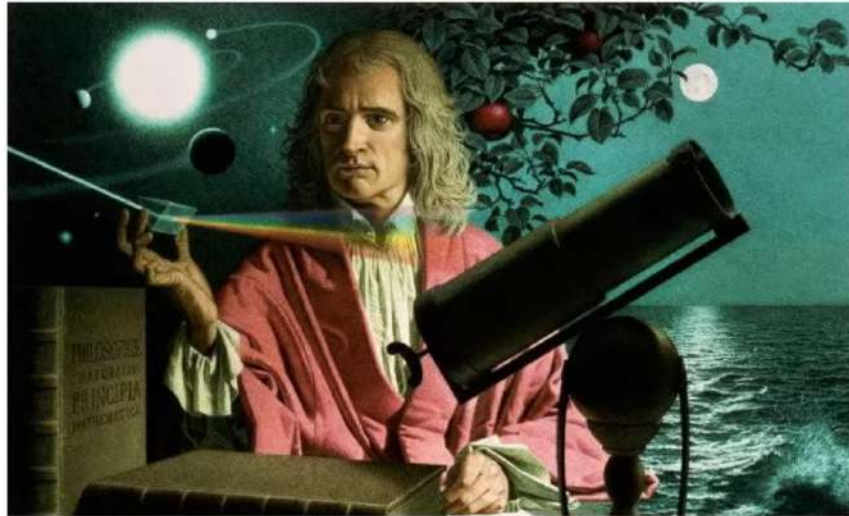
Física Moderna



DOCENTE: MARX DANLY LEÓN TRUJILLO
FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL Y SISTEMAS
E.P. INGENIERÍA DE SISTEMAS

Física Clásica

Razonamiento previo al surgimiento de la mecánica cuántica y se basa en las leyes básicas del movimiento sobre los objetos cotidianos



Mecánica

Estudia el movimiento
de los objetos



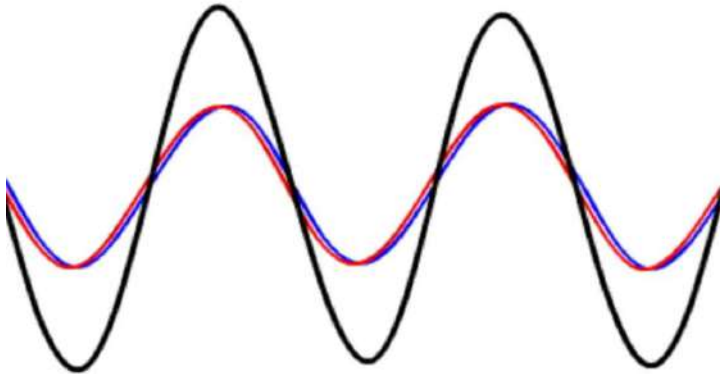
Óptica

Estudia la luz y los fenómenos
derivados del efecto luminoso



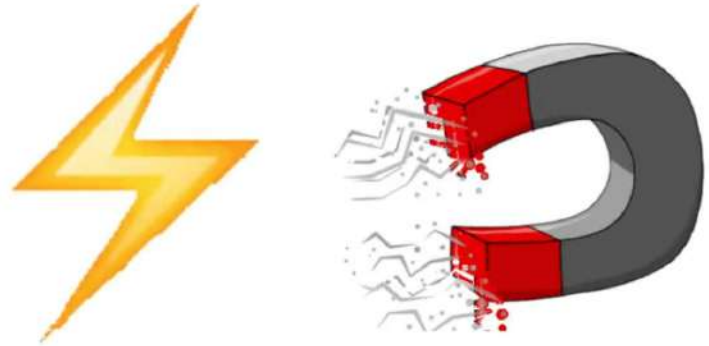
Acústica

Se encarga de estudiar el sonido



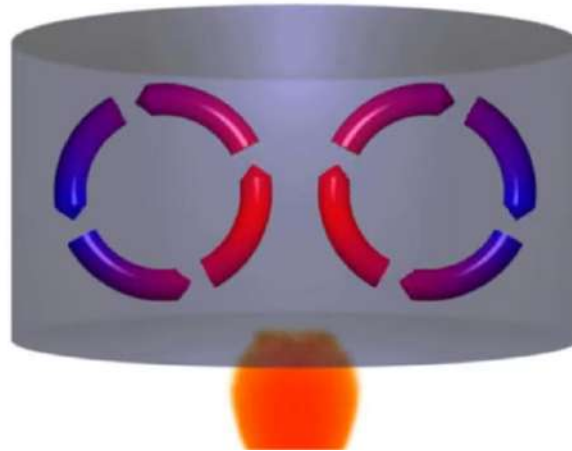
Electromagnetismo

Estudia los fenómenos asociados a la electricidad y el magnetismo



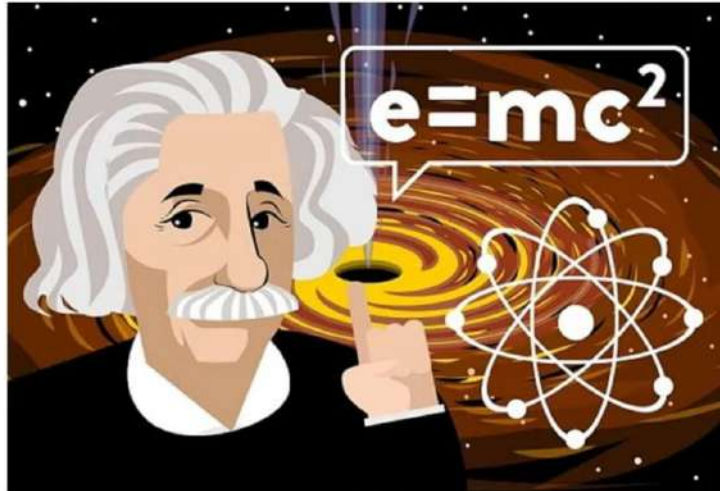
Termodinámica

Estudia cómo la energía se transforma en calor
y cómo es que se convierte en trabajo



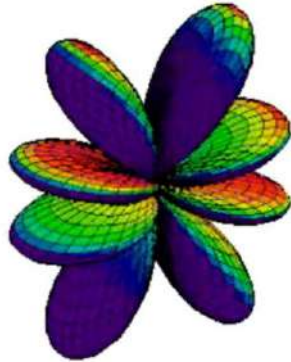
Física Moderna

Nace en el siglo XX con el nacimiento de la Teoría General de la Relatividad de Albert Einstein y de la mecánica cuántica



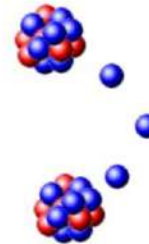
Mecánica Cuántica

Ciencia que estudia el comportamiento de las partículas a nivel atómico y subatómico



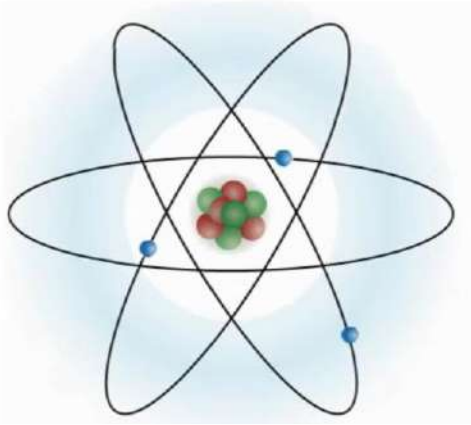
Física Nuclear

Estudia las propiedades y comportamiento de los núcleos de los átomos



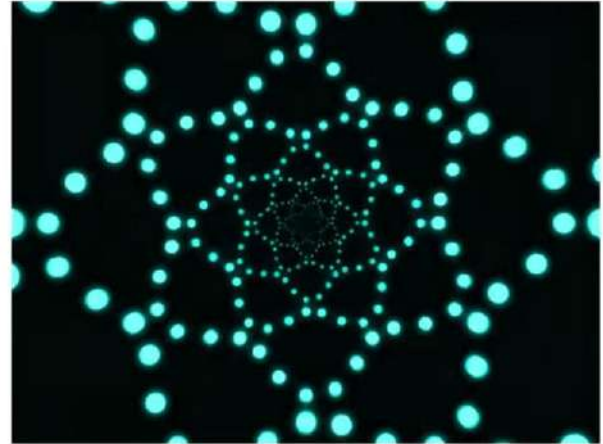
Física Atómica

Estudia las propiedades de los átomos



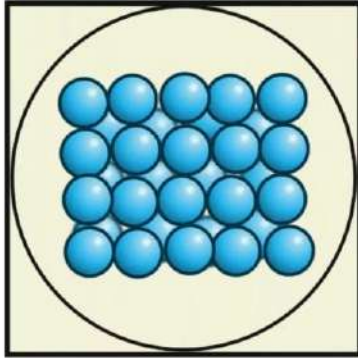
Física de Partículas

Estudia los componentes fundamentales de la materia



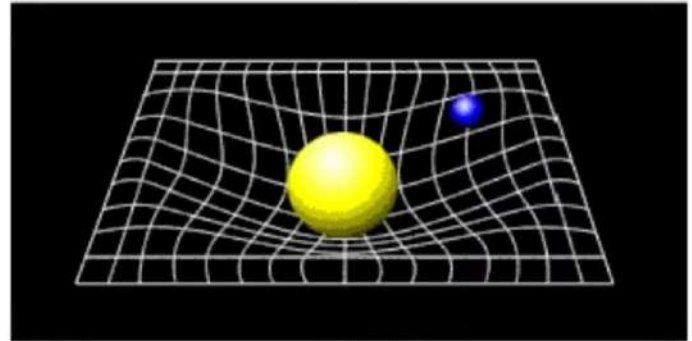
Física del Estado Sólido

Estudia las propiedades físicas de los sólidos

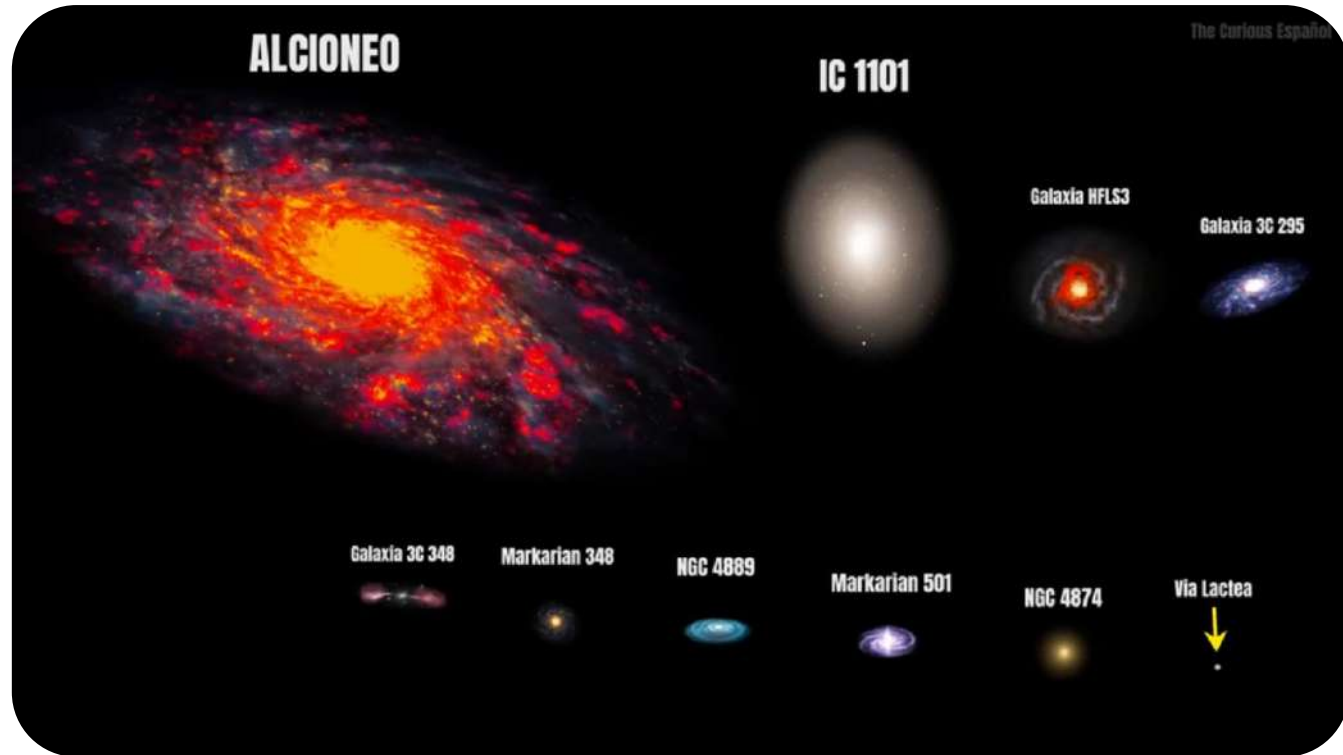


Física Relativista

Describe el universo utilizando como referencia la velocidad de la luz



Las leyes de conservación



<https://www.youtube.com/watch?v=y9xIhTubwUc>

Las leyes de conservación

Las leyes de conservación postulan que ciertas propiedades físicas (como **la energía, la masa, el momento lineal, el momento angular o la carga**) permanecen constantes en un sistema aislado a lo largo del tiempo. Estas leyes están íntimamente ligadas a la simetría del espacio-tiempo: la homogeneidad del tiempo se relaciona con la conservación de la energía, mientras que la homogeneidad del espacio se vincula con la conservación del momento lineal.

Las leyes de conservación

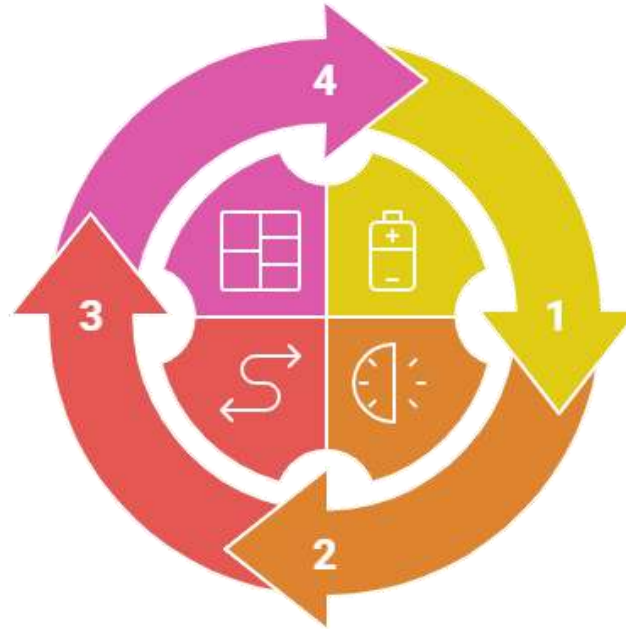
Ciclo de Conservación y Simetría

Simetría del Espacio

El espacio es homogéneo y constante.

Conservación del Momento

El momento permanece constante en el espacio.



Conservación de la Energía

La energía permanece constante en el tiempo.

Simetría del Tiempo

El tiempo es homogéneo y constante.

ESPACIO Y TIEMPO

La totalidad de los fenómenos físicos es de un carácter tal que no proporciona base alguna para la introducción del concepto de “movimiento absoluto”; o en pocas palabras, más precisas: No existe el movimiento absoluto.

ALBERT EINSTEIN
De mis últimos años, 1950

Fue Einstein quien introdujo el verdadero problema al anunciar en 1905 que no existía tal cosa como el reposo absoluto. Después ya nunca lo hubo.

STEPHEN LEACOCK

Las leyes de conservación

ESPACIO Y TIEMPO

La teoría de la relatividad de Einstein rechazó la necesidad de conceptos como el movimiento y el tiempo absolutos. Sin embargo, sus teorías fueron algo más que simples ejercicios de una abstracción matemática, ya que la fuerte evidencia provista por los experimentos de **Michelson-Morley** sobre el éter, luminífero, obligó a los físicos a re-pensar todos los conceptos principales de la Física. Algunos principios sumamente estimados tuvieron que descartarse, otros tuvieron que alterarse y unos pocos resistieron la prueba presentada a ellos por las nuevas teorías de la relatividad.

Las leyes de conservación

EL VACÍO FÍSICO

El mundo natural en que vivimos se nos presenta como una vasta colección de objetos y eventos, todos los cuales están contenidos en un espacio tridimensional. Percibimos estos eventos como si se encadenaran en una secuencia continua en el tiempo: cada evento se ve como el causante de otro, y éste se vuelve a su vez, la causa del siguiente.

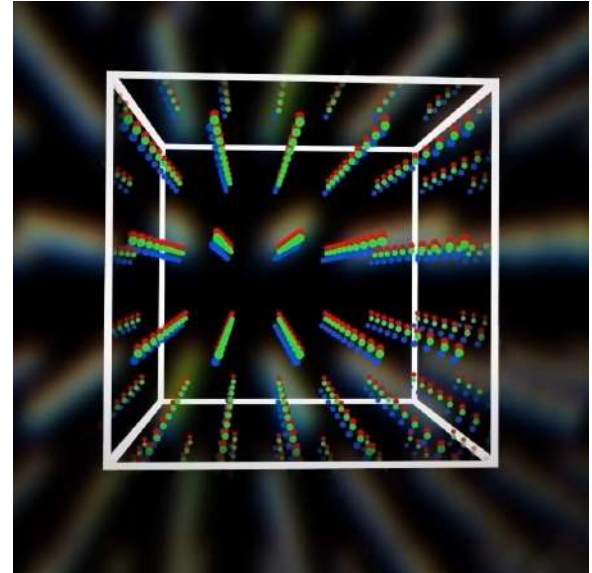
Algunas veces, en el lenguaje de la física, estas observaciones que hemos hecho se plantean diciendo que el mundo natural está contenido dentro de un continuo tetra-dimensional llamado espacio-tiempo.

Las leyes de conservación

El concepto de espacio-tiempo contiene la esencia de las más profundas cuestiones que como físicos intentemos responder. Para la persona común, un vacío es un volumen de espacio que no contiene absolutamente nada, ni partículas ni moléculas. Pero ésta no es la forma como los físicos piensan sobre el vacío. Para ilustrar un aspecto de nuestra comprensión del vacío como físicos, efectuaremos un experimento imaginario. Las distintas partes de este experimento se han observado en el laboratorio; de manera que aunque esta secuencia particular de eventos no se haya producido como un solo experimento en principio así podría hacerse. Empecemos con un vacío absoluto en un recipiente ideal con paredes perfectamente reflectoras, que son aislantes de la mejor clase imaginable. No habrá radiación ni partículas detectables, ya que a primera vista parece ser la clase de vacío compuesto de absolutamente nada.

Las leyes de conservación

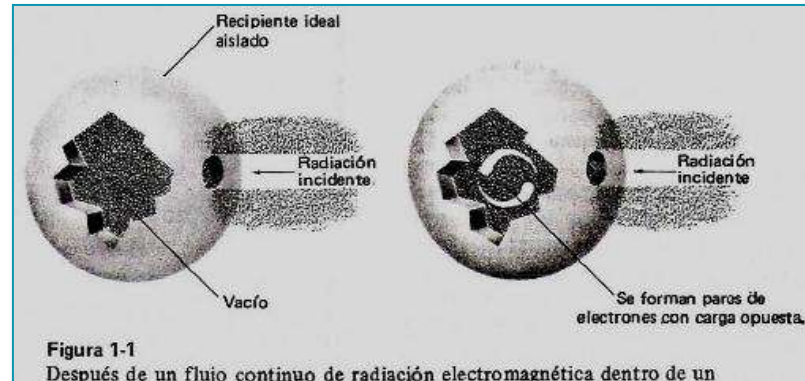
El experimento empieza enfocando alguna luz (radiación electromagnética) dentro del vacío, a través de una ventana muy pequeña en una pared del recipiente. Ya que una pequeña cantidad será reflejada de regreso por la ventana, más luz se enfocará continuamente hacia dentro del recipiente. Ahora debemos empezar a iluminar con luz cada vez más azul dentro de la ventana. Pronto observaremos cómo el color de la luz que escapa indica que la temperatura del vacío interior se está elevando. A medida que la temperatura se eleva, la luz que escapa se vuelve más azul. Ya desde ahora, hemos descubierto que un vado puede tener una temperatura.



Las leyes de conservación

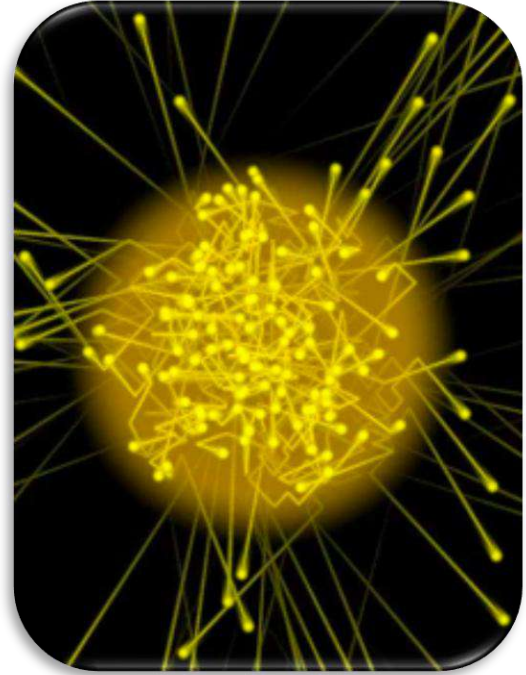
Para ver qué tan "caliente" se puede volver este vacío, continuemos enviando más y más radiación dentro del recipiente con mayor rapidez de la que escapa fuera del agujero. En algún instante de este experimento un fotón de luz chocará con otro fotón, y aparecerán dos electrones.

Uno de este par de electrones estará cargado negativamente, y el otro positivamente. El vacío ya no está vacío. El vacío contiene dos partículas de materia -los dos electrones-.



Las leyes de conservación

¿De dónde salieron estos dos electrones? No se encontraban en el haz de luz, aunque la energía total que poseen sí entró con la luz. Los electrones son partículas muy diferentes de los fotones de luz. Los electrones son parte de esa familia de partículas conocida como fermiones. Portan carga eléctrica así como otra carga llamada número leptónico, y tienen una masa que continúa existiendo aun si los electrones son llevados al reposo. Un fotón de luz es muy diferente. Es un **bosón** y no lleva carga de ninguna especie; y un fotón traído al reposo cesa de existir.

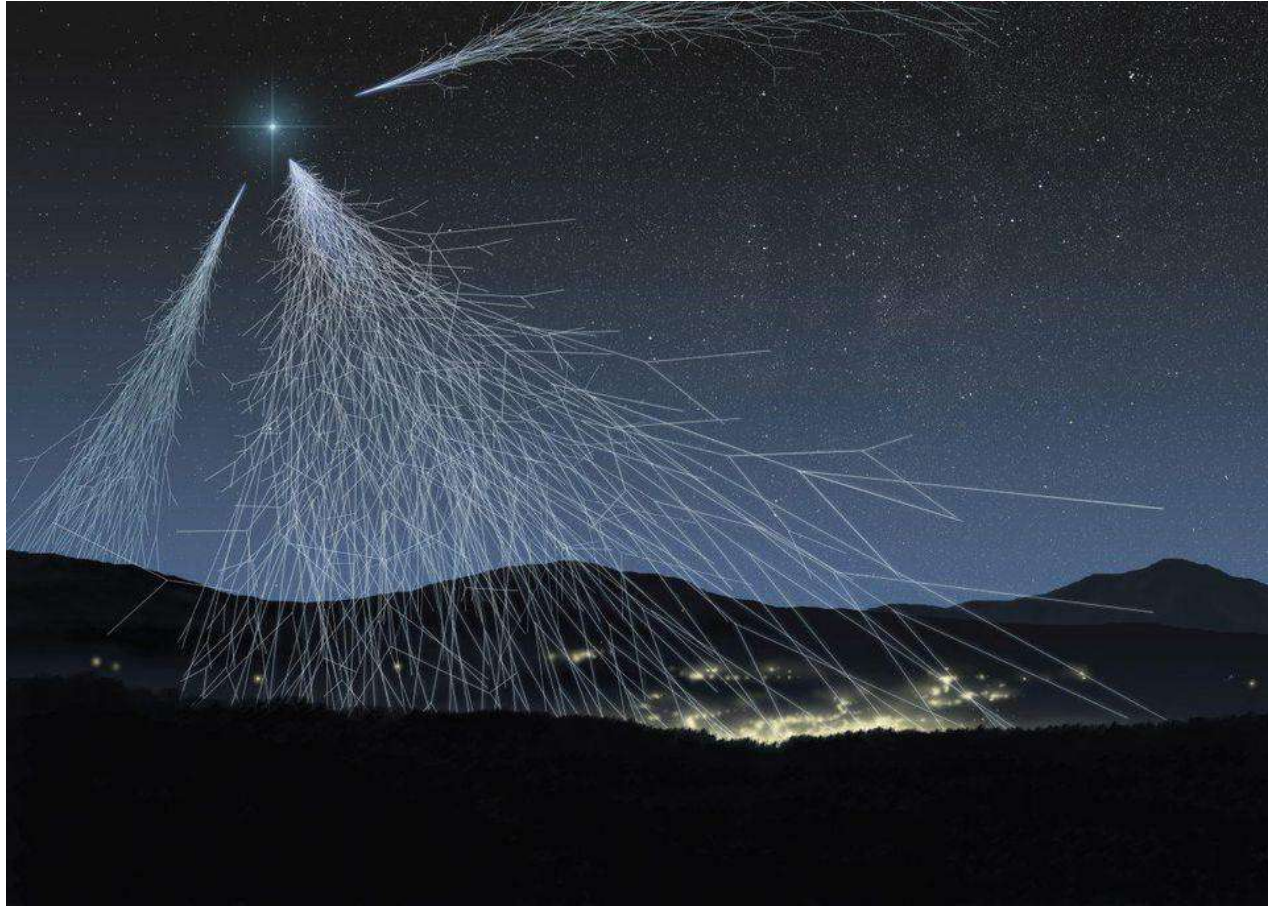


Las leyes de conservación

En Otras palabras, decimos que alguna especie de acción aplicada al estado de vacío creó del vacío dos electrones en un "estado corpuscular" .

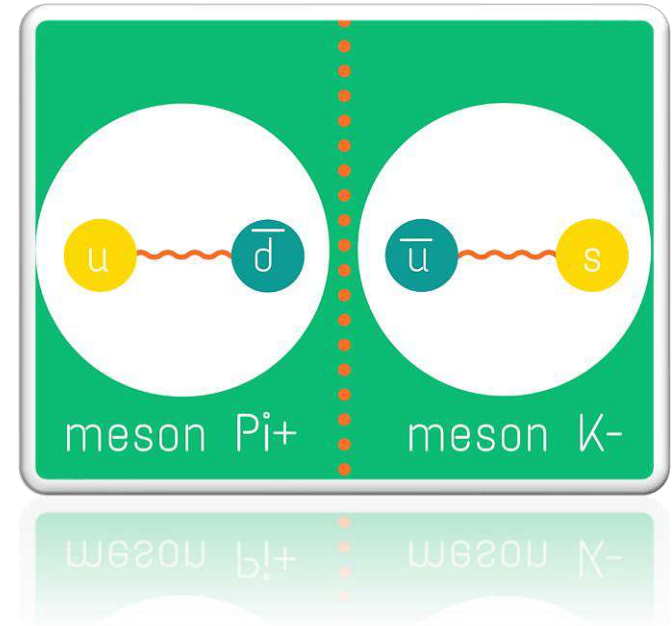
Mantengamos dos electrones detectables en el recipiente junto con la radiación que enviamos. Supongamos que no chocan por largo tiempo, durante el cual se vierte más radiación a través de la ventana. Un proceso continuo de colisiones entre fotones producirá más pares de electrones y las colisiones de los fotones con los electrones calentarán a los electrones y producirán más pares. La radiación sigue incidiendo y la temperatura sigue aumentando hasta que, finalmente, cuando el fotón choca con un electrón, se produce un par de muones positivo-negativo. Otra vez, algo nuevo se encuentra en el vacío en la forma de estos muones, y estos muones son diferentes de los pares de electrones formados previamente. Por una parte, los muones son radiactivos.

Las leyes de conservación



Las leyes de conservación

Si el espacio es calentado continuamente enviando más y más radiación dentro de la ventana más rápido de lo que puede escapar, empezarán a aparecer partículas llamadas **mesones pi o piones**. Otra nueva entidad se encontrará dentro del recipiente en la forma de una fuerza nuclear muy intensa que los mantiene unidos. Los piones son muy diferentes tanto de los muones como de los electrones. Con mayor calentamiento, eventualmente aparecerán pares **Protón-antiprotón y neutrón-antineutrón**, y así tendremos los materiales de que están hechos todos los núcleos atómicos.



Las leyes de conservación

¿Estaba el vacío realmente vacío?

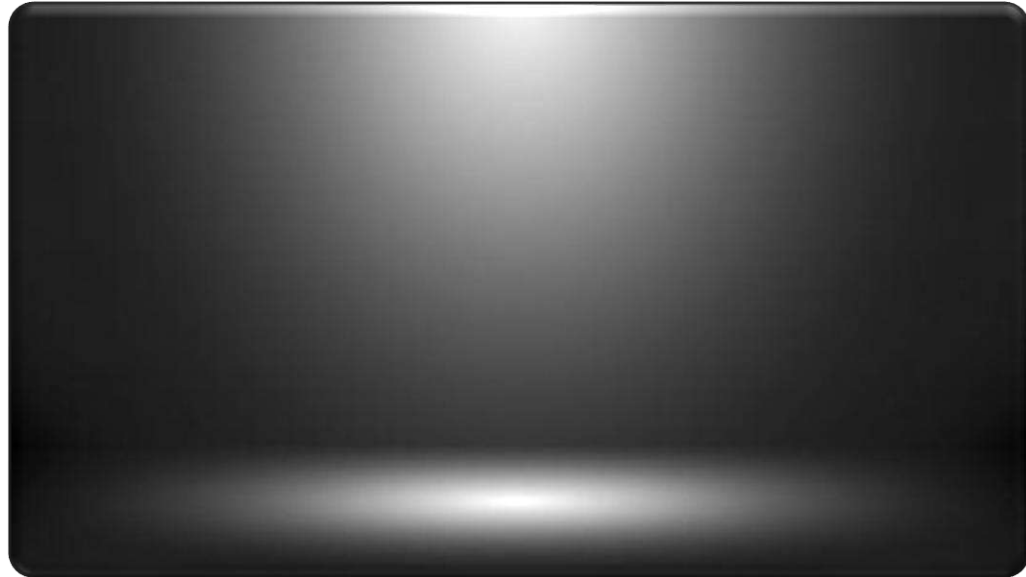
Podemos responder que si hemos observado la producción de partículas en el vacío) entonces no estaba vacío. Si la aparición de pares partícula-antipartícula puede ser llamada evidencia de un vacío "detectable", entonces debemos concluir que el vacío estaba atestado con electrones, muones, protones y neutrones así como de otras partículas que aparecen a medida que continúa el calentamiento del espacio. Y podemos razonar que el vacío no sólo tiene una temperatura definida, sino que también contiene un surtido inimaginablemente denso de todas las partículas existentes en la naturaleza. ¡Ciertamente no es una región de la nada absoluta!

Las leyes de conservación

Como hemos visto, con la aparición de protones y neutrones así como de electrones en el espacio, tenemos los materiales necesarios para construir todos los elementos y compuestos (o materia) conocidos en la naturaleza. Además de la construcción de elementos que continuamente acaece en nuestro recipiente original, también habrá partículas que choquen con anti-partículas frecuentemente y se desvanezcan, dejando fotones en su lugar. Establecido un equilibrio entre la materia y la radiación electromagnética, estarán presentes todos los componentes necesarios para construir una parte real del universo. Además, las partículas que han sido producidas son idénticas a sus contrapartidas en cualquier parte del universo. Los electrones y protones que habrá en el recipiente son idénticos a los electrones y protones encontrados en las más antiguas rocas o en las más lejanas estrellas.

Las leyes de conservación

Nuestra conclusión es que el espacio en general contiene un denso surtido de todas las partículas conocidas y que estas partículas son detectables con la ayuda de la radiación electromagnética (luz). Por esto decimos que el vacío físico es algo muy real.

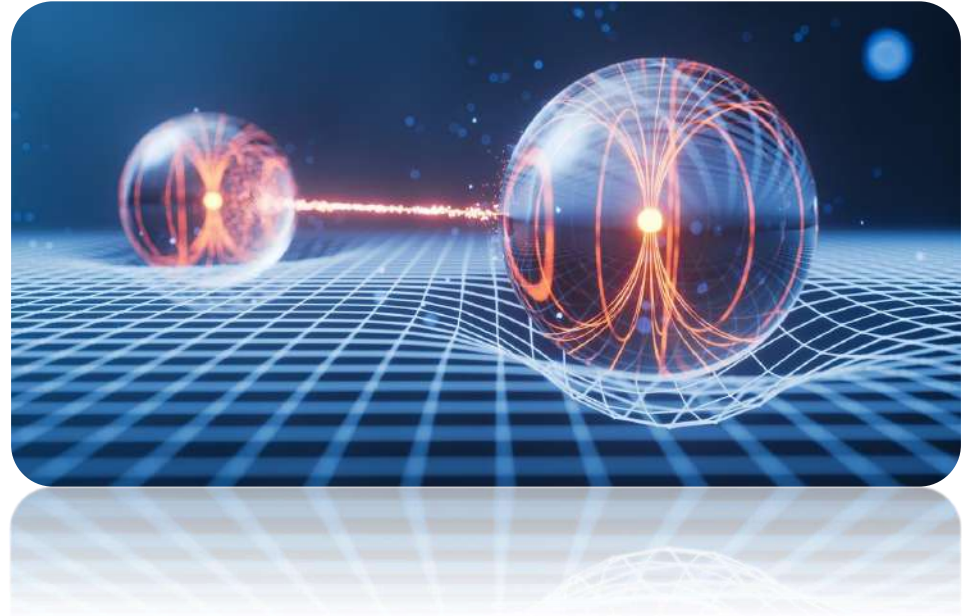




UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Las leyes de Conservación

Física Moderna



DOCENTE: MARX DANLY LEÓN TRUJILLO
FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL Y SISTEMAS
E.P. INGENIERÍA DE SISTEMAS

Las leyes de conservación

Sabemos por nuestros estudios previos que la llegada del siglo XX marcó el principio de una era de progreso sin paralelo en el desarrollo de las ciencias físicas. Aún así, aunque la física clásica tiene casi 400 años de antigüedad, un conocimiento de ésta es esencial para comprender claramente los principios básicos de la física moderna, por ejemplo, de ***la teoría de la relatividad*** y la ***mecánica cuántica***.

Examinemos el desarrollo de la física clásica antes de proceder con nuestra discusión de la física moderna.

Las leyes de conservación

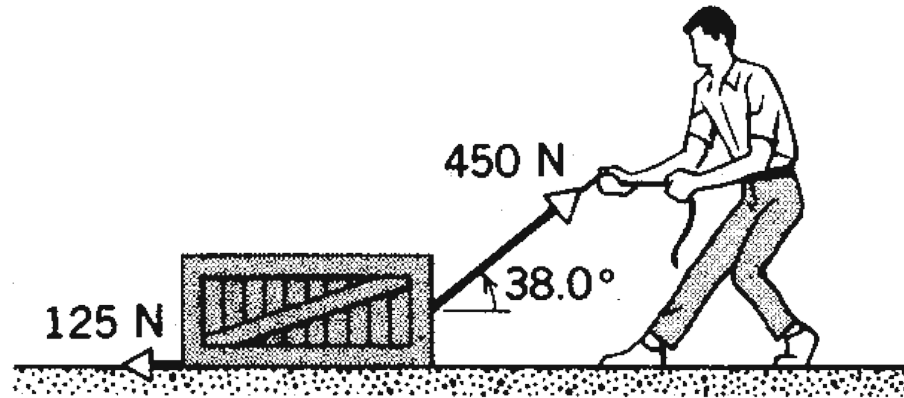
TRABAJO

En mecánica clásica, se dice que una fuerza realiza trabajo cuando altera el estado de movimiento de un cuerpo. El trabajo de la fuerza sobre ese cuerpo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo de manera acelerada. El trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra W (del inglés Work) y se expresa en unidades de energía, esto es en julios o joules (J) en el Sistema Internacional de Unidades.

Las leyes de conservación

CONSERVACIÓN DEL MOMENTO LINEAL

Ya que por definición el trabajo es un tránsito de energía, nunca se refiere a él como incremento de trabajo, ni se simboliza como ΔW .



Ciencias Trabajo mecánico

Física Trabajo Mecánico

Yo estudio 
Liceo de Excelencia VIRTUAL

 puntaje
nacional.cl

Las leyes de conservación

LEYES DE CONSERVACIÓN

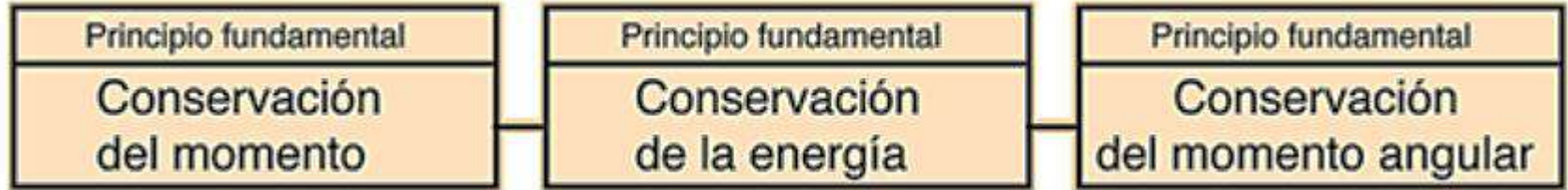
Si un sistema no interacciona con su entorno de ninguna manera, entonces determinadas propiedades mecánicas del sistema no pueden cambiar. Algunas veces nos referimos a ellas como "constantes del movimiento". Estas cantidades se dice que son "conservadas" y las leyes de conservación resultante se pueden considerar como los principios mas fundamentales de la mecánica. En mecánica, ejemplos de cantidades conservativas son la **energía, el momento y el momento angular**. Las leyes de conservación son exactas para un sistema aislado.

Las leyes de conservación

LEYES DE CONSERVACIÓN

Las más fundamentales de estas leyes o modelos son las leyes de conservación. Se dividen en dos grupos: las leyes elementales "**extrínsecas**" sobre la conservación del **momento lineal, del momento angular y de la energía**; y las leyes "**intrínsecas**" sobre la conservación del número total de nucleones en una reacción nuclear, la conservación del número de leptones y de bariones, y así sucesivamente.

Las leyes de conservación



Establecidas aquí como principios de la mecánica, estas leyes de conservación tiene profundas implicaciones en la simetría de la naturaleza, que no hemos visto violadas. Ellas sirven como una fuerte restricción en cualquier teoría sobre cualquier rama de la ciencia.

Las leyes de conservación - Conservación del momento lineal

CONSERVACIÓN DEL MOMENTO LINEAL

La cinemática, el estudio del movimiento, fue desarrollado principalmente por **Galileo Galilei (1564.1642)** un brillante astrónomo y matemático italiano. En el más básico de los sentidos, la cinemática es justamente un estudio geométrico con la adición de un nuevo parámetro-el tiempo. El estudio de las causas del movimiento (la dinámica) fue desarrollado por Sir **Isaac Newton (1642-1727)** el gran astrónomo, físico y matemático inglés. (Independientemente de Leibnitz, Newton desarrolló el cálculo infinitesimal).

Las leyes de conservación - Conservación del momento lineal

El momento de un sistema aislado es una constante. La suma de vectores de momentos $m\mathbf{v}$ de todos los objetos de un sistema, no pueden ser cambiados por interacciones dentro del propio sistema.

El momento lineal de una partícula de masa inercial m que se mueve con velocidad $\mathbf{v}$ es un vector que se define por:

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

Esto supone una fuerte restricción a los tipos de movimientos que pueden ocurrir en un sistema aislado. Si a una parte del sistema se le da un determinado momento en una dirección determinada, entonces alguna otra parte del sistema obtendrá simultáneamente, exactamente el mismo momento en dirección opuesta. Hasta donde podemos decir la conservación del momento es una simetría absoluta de la r

Las leyes de conservación - Conservación del momento lineal

El momento de un sistema aislado es una constante. La suma de vectores de momentos $m\mathbf{v}$ de todos los objetos de un sistema, no pueden ser cambiados por interacciones dentro del propio sistema.

El momento lineal de una partícula de masa inercial m que se mueve con velocidad $\mathbf{v}$ es un vector que se define por:

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

En términos de vectores unitarios y de componentes, podemos escribir:

$$\mathbf{p} = \hat{\mathbf{i}}mv_x + \hat{\mathbf{j}}mv_y + \hat{\mathbf{k}}mv_z$$

Las leyes de conservación - Conservación del momento lineal

donde i, j, k son vectores unitarios paralelos a los ejes coordenados x, y, z respectivamente, y donde v_x, v_y y v_z son los componentes correspondientes del vector de velocidad v referidos a los tres ejes ortogonales.

El principio de conservación del momento lineal establece que: Para un sistema aislado de partículas, el momento lineal total del sistema permanecerá constante. Por un sistema aislado se entiende un sistema libre de cualquier influencia externa.

$$m_A \mathbf{v}_A + m_B \mathbf{v}_B = \text{constante}$$

Las leyes de conservación - Conservación del momento lineal

Para un sistema compuesto de muchas partículas, tenemos $m_A v_A + m_B v_B + \dots + m_N v_N =$

$$\sum_i^N m_i v_i = \text{constante}$$

Las leyes de conservación - Conservación del momento lineal



Las leyes de conservación - Conservación del momento angular

CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR

El momento angular para una partícula con momento lineal p , localizada por el vector de posición r con respecto a un origen de referencia O , es un vector definido por:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

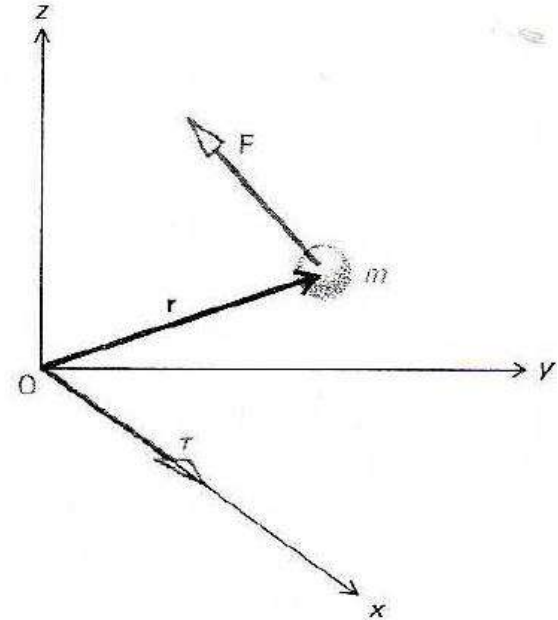
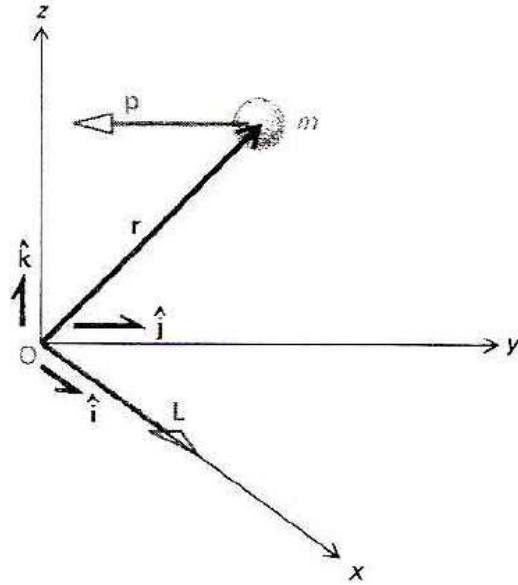
Debemos notar que el momento angular depende de la elección del lugar del origen de referencia. También, contrariamente a nuestras expectativas, la partícula no necesita tener, con respecto a un sistema dado de coordenadas, ningún tipo de movimiento circular; para poseer momento angular.

Las leyes de conservación - Conservación del momento angular

Podemos reescribir el vector de momento angular en términos de sus vectores unitarios y de las componentes del momento lineal como:

$$\begin{aligned}\mathbf{L} &= \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} \\ &= \hat{\mathbf{i}}(yp_z - zp_y) + \hat{\mathbf{j}}(zp_x - xp_z) \\ &\quad + \hat{\mathbf{k}}(xp_y - yp_x)\end{aligned}$$

Las leyes de conservación - Conservación del momento angular



- (a) Una partícula de masa m con momento lineal p dirigido en el sentido negativo del eje Y tendrá un momento angular $L = r \times p$.
- (b) Una partícula de masa m sobre la cual actúa una fuerza F (en el plano yz) tiene un momento de torsión con respecto al origen igual a $T = r \times F$.

Las leyes de conservación - Conservación del momento angular

Recordemos que la fuerza puede ser considerada la "causa" del movimiento lineal. En la misma forma el momento de torsión, usualmente denotado por T , puede ser considerado la "causa" del movimiento rotacional. En la figura (b) una fuerza F aplicada a una partícula con el vector de posición r desde el origen de referencia produce un momento de torsión.

$$\tau = r \times F$$

Las leyes de conservación - Conservación del momento angular

En el movimiento planetario, la atracción gravitacional actúa continuamente sobre un cuerpo. Esta siempre es una fuerza dirigida a lo largo del radio de la trayectoria del cuerpo, dado que el centro del cuerpo es el origen de referencia. "Ya que el vector de posición $\mathbf{r}$ y la fuerza $\mathbf{F}$ están siempre en la misma dirección, $\mathbf{T} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = 0$, Y de la ecuación anterior concluimos que el momento angular $\mathbf{L}$ de tal sistema debe ser **constante**. Para un sistema de muchos cuerpos y fuerzas, el momento de torsión resultante es:

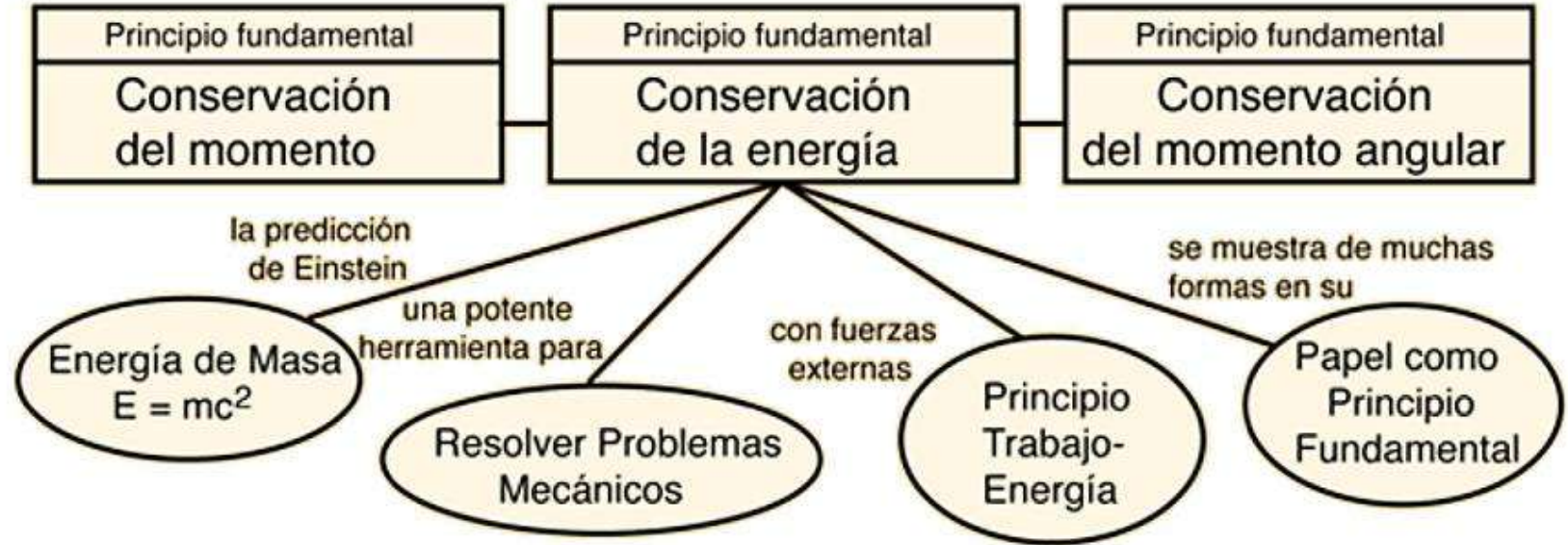
$$\tau_R = \sum_{i=1}^N \tau_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N \mathbf{L} \right)$$

Las leyes de conservación - Conservación de la Energía

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

Definimos energía como la capacidad para producir trabajo. Puede existir en una variedad de formas y puede transformarse de un tipo de energía a otro tipo. Sin embargo, estas transformaciones de energía están restringidas por un principio fundamental, el principio de conservación de la energía. Una forma de establecer este principio es **"la energía ni se crea ni se destruye"**. Otra forma de decirlo es, la energía total de un sistema aislado permanece constante.

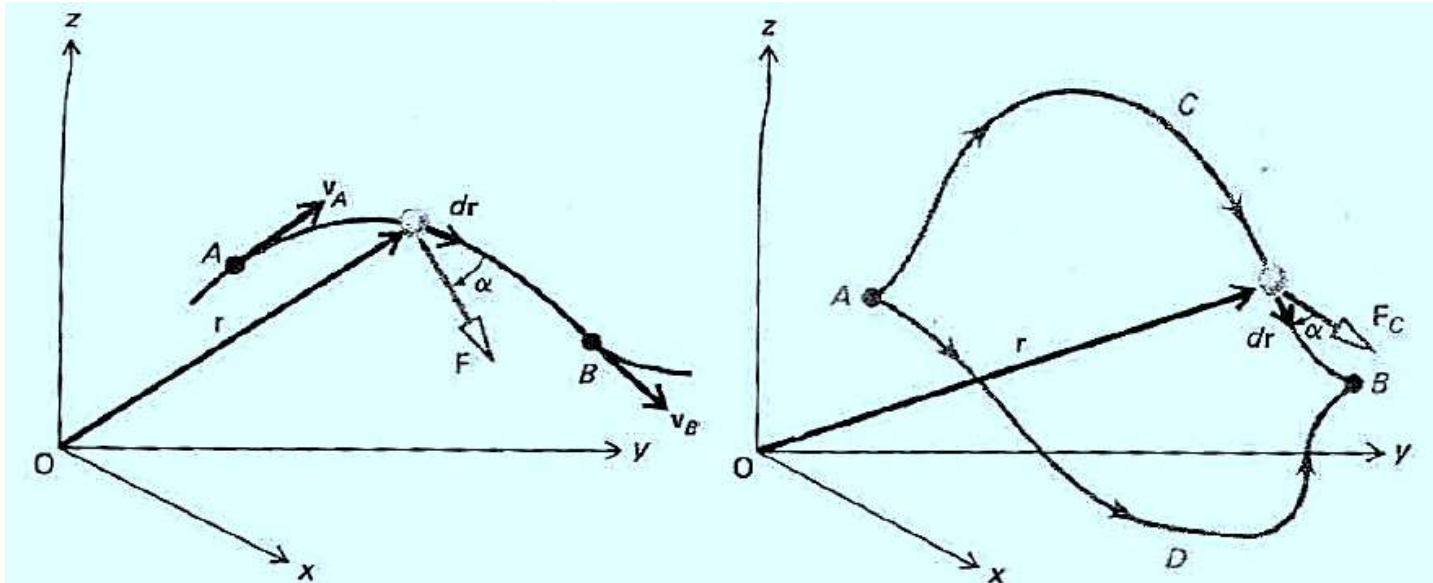
Las leyes de conservación - Conservación de la Energía



Las leyes de conservación - Conservación de la Energía

En la figura, sobre una partícula que se mueve a lo largo de la trayectoria curvilínea AB actúa una fuerza F a medida que recorre el desplazamiento dr . El trabajo diferencial de la fuerza se define por:

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$



Las leyes de conservación - Conservación de la Energía

Sí la fuerza F es aplicada a lo largo de la trayectoria AB , entonces el trabajo total hecho es:

$$W_{AB} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B F \cos \alpha \, dr$$

Recordemos el principio del trabajo-energía dado por la ecuación:

$$W_{AB} = K_B - K_A$$

Las leyes de conservación - Conservación de la Energía

Este puede ser reescrito para incluir tanto fuerzas conservativas como no conservativas:

$$W_{AB}(\text{conservativas}) + W_{AB}(\text{no conservativas}) \\ = K_B - K_A$$

Considerando:

$$W_{AB}(\text{conservativas}) = U_A - U_B$$

Re arreglando los términos de la ecuación:

$$W_{AB}(\text{no conservativas}) = (K_B + U_B) \\ - (K_A + U_A)$$

Las leyes de conservación - Conservación de la Energía

Si todas las fuerzas implicadas son conservativas, de forma que W_{AB} (no conservativas) = 0, obtenemos:

$$K_A + U_A = K_B + U_B = \text{constante}$$

Esta es una exposición de la conservación de la energía mecánica. En otras palabras podemos decir que cuando todas las fuerzas que actúan sobre una partícula son conservativas, la energía total en cualquier posición es igual a una constante llamada energía mecánica total.

Las leyes de conservación - Conservación de la Energía

Cuando consideramos todas las fuerzas, tanto conservativas como no conservativas, el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas en la ecuación siempre aparecerá como alguna forma de energía. Por ejemplo, si la fuerza no conservativa es una fuerza de fricción, entonces la energía de esta fuerza aparecerá como energía calorífica. El principio de conservación de la energía, una exposición generalizada que deducimos de la experiencia, establece que la energía de un sistema aislado puede ser transformada de una clase de energía a otra; sin embargo, la energía total en sus varias formas no puede ser creada ni destruida.

Las leyes de conservación - Campos

CAMPOS

Una definición de la física establece que es el estudio de los diferentes tipos de interacciones-gravitacionales, electromagnéticas, débiles y fuertes. Estas interacciones pueden ser estudiadas a través del mecanismo de los campos. Brevemente revisaremos aquí los conceptos de campo. Hay dos categorías de campos: vectoriales y escalares. Definimos un campo como una región del espacio en la cual podemos hacer una medición de una cantidad física. Un campo escalar de posición es definido por una función de posición $\phi(x, y, z)$ que asigna a cada punto en el espacio un valor numérico escalar. Por ejemplo, consideremos un bloque metálico tridimensional que contiene una fuente de calor. El campo escalar de temperatura para este bloque puede ser dado como

$$\phi(x, y, z) = 2x^2 - 3y^2 + z - 16 (^{\circ}\text{C})$$

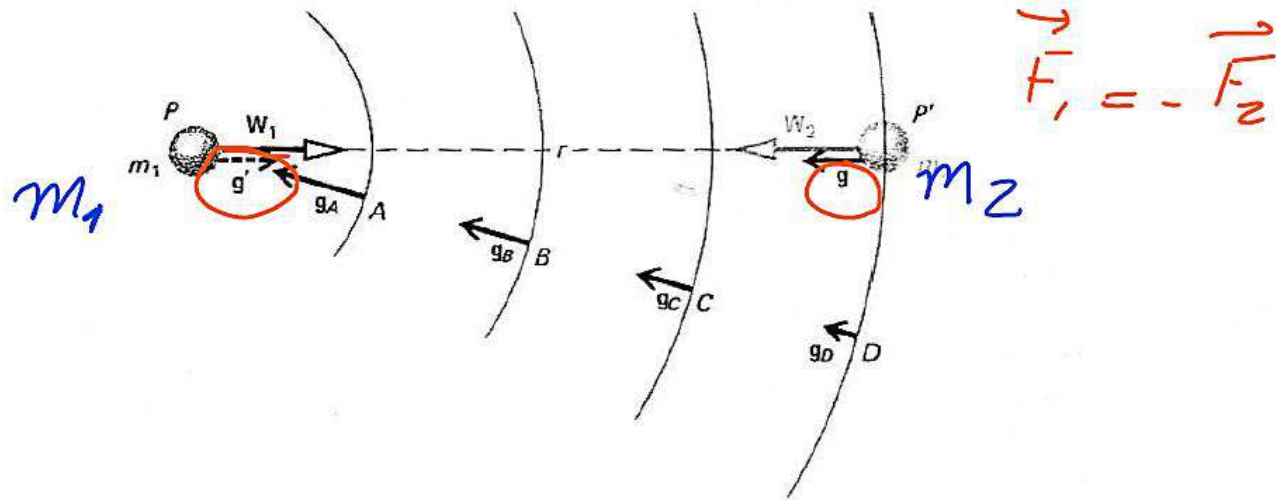
Las leyes de conservación - Campos

El valor escalar de la temperatura asociado con un punto particular P ($x = 2$, $y = 1$, $z = 0$) es entonces:

$$\phi(x, y, z) = \phi(2, 1, 0) = -11^{\circ}\text{C}$$

Existen muchos otros ejemplos de campos escalares, tales como una distribución de densidad, presión y así sucesivamente. En algunos casos se añade una cuarta coordenada -el tiempo- y el campo escalar se vuelve una función tanto de la posición como del tiempo. Un caso simple se da cuando la temperatura en un punto dado no permanece constante y varía con el tiempo

Las leyes de conservación - Campos



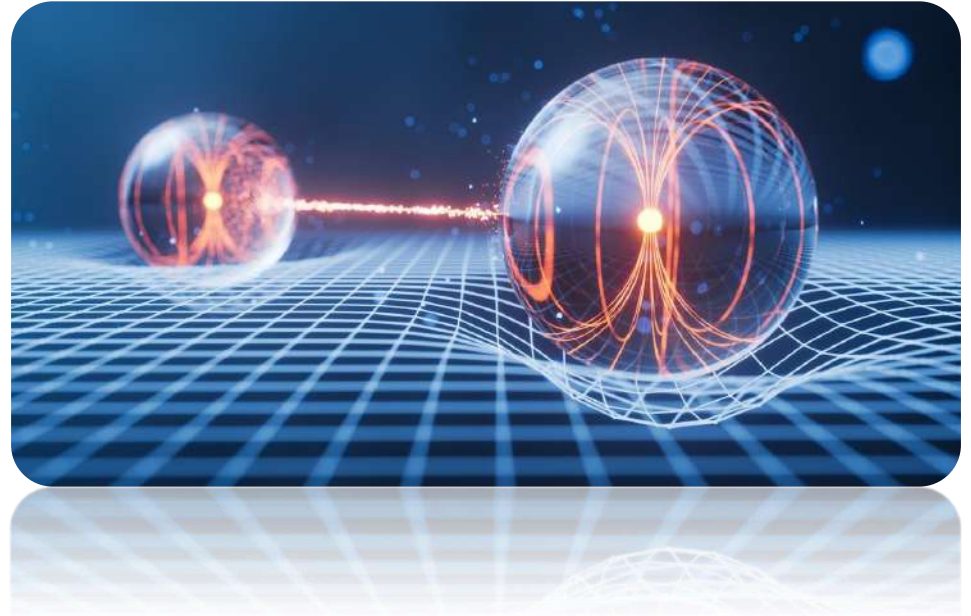
La masa m_1 crea un campo gravitacional g en el espacio que rodea a m_2	El campo gravitacional g actúa sobre la masa m_2	Una fuerza $W_2 = m_2 g$ se ejercerá sobre m_2
La masa m_2 crea un campo gravitacional g' en el espacio que rodea a m_1	El campo gravitacional g' actúa sobre la masa m_1	Una fuerza $W_1 = m_1 g'$ se ejercerá sobre m_1



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Relatividad Clásica

Física Moderna



DOCENTE: MARX DANLY LEÓN TRUJILLO
FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL Y SISTEMAS
E.P. INGENIERÍA DE SISTEMAS

Relatividad Clásica



https://www.youtube.com/watch?v=_8oZQ5Umuis

PRINCIPIO CLASICO DE LA RELATIVIDAD

La definición del término relatividad proporciona el concepto clásico subyacente en gran parte de la física, y sin embargo lo encontramos tan simple que parece casi trivial.

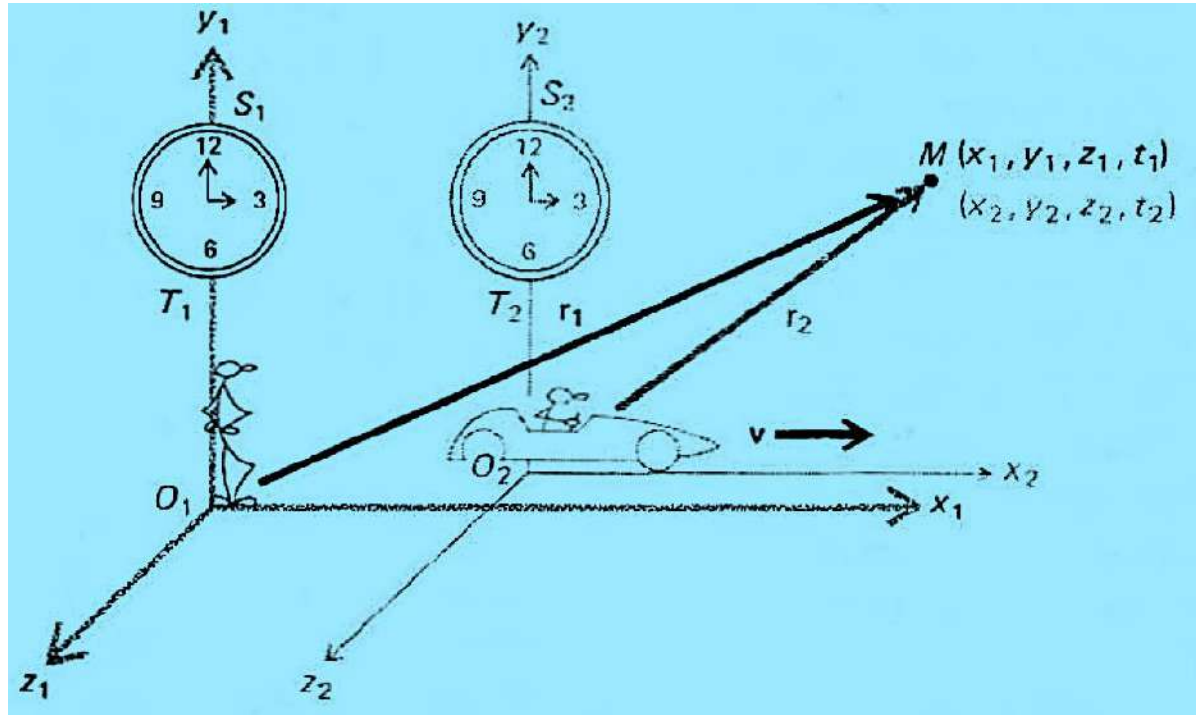
Por relatividad queremos decir la apariencia que presenta la naturaleza a un observador y su relación con la apariencia que presenta la naturaleza a otro observador que puede estar en movimiento con respecto al primero. Parece de simple sentido común que el estado de movimiento relativo de un observador no debería alterar las leyes de la naturaleza.

Relatividad Clásica

Si el estado de movimiento de un observador pudiera cambiar las leyes, deberíamos preguntarnos: ¿existe un conjunto infinito de leyes, o no existe ninguna ley? Así que expresamos fe en nuestro sentido común y en la estabilidad de la naturaleza, mediante el principio clásico de la relatividad: todas las leyes de la naturaleza deben ser las mismas para todos los observadores que se mueven los unos con respecto a los otros a velocidad constante. Si el movimiento relativo no es constante, entonces es acelerado, y la situación se vuelve más complicada, cayendo dentro del dominio de la relatividad general.

Relatividad Clásica

Un punto M , moviéndose en el espacio y en el tiempo, se observa desde un sistema estacionario S_1 y desde un sistema S_2 que se mueve con una velocidad v con respecto a S_1 .



Relatividad Clásica

Ahora derivaremos el principio clásico de la relatividad en términos más formales. En la figura anterior los dos marcos o sistemas de referencia, S_1 y S_2 , se mueven uno con respecto al otro. Por simplicidad, están orientados de manera que sus ejes X_i , Y_i y Z_i son paralelos, y que el vector de velocidad relativa v es paralelo a los ejes X_1 y X_2 . Se hace también la suposición de que los relojes en S_1 y S_2 marchan a la misma velocidad, y están sincronizados para marcar $t = 0$ cuando los orígenes de los dos sistemas coinciden. Así, nos damos cuenta de que no será necesario escribir t_1 o t_2 ya que el tiempo es el mismo en los dos marcos de referencia y basta escribir t para el tiempo en ambos sistemas.

Relatividad Clásica

Es importante que entendamos en este contexto el tema, aparentemente trivial, de leer el tiempo que marcan los relojes.. Entonces, en la relatividad clásica, un observador O_1 en el sistema S_1 ve la misma hora T_1 en su reloj que la que lee en el reloj perteneciente al observador O_2 en el sistema S_2 . Recíprocamente, el observador O_2 lee la misma hora en el reloj del observador O_1 que la que ve T_1 en su propio reloj.

Por consiguiente, según la figura, podemos escribir la ecuación vectorial:

$$\mathbf{r}_1 = (O_1O_2)\hat{\mathbf{i}} + \mathbf{r}_2$$

Relatividad Clásica

donde $(O_1 O_2)$ es la distancia desde el origen de S_1 hasta el origen de S_2 en el tiempo t del suceso. Ya que todos nuestros relojes fueron puestos en marcha cuando los orígenes coincidían, podemos escribir esto como:

$$(O_1 O_2)\hat{\mathbf{i}} = vt\hat{\mathbf{i}}$$

Además, los vectores de posición en S_1 y S_2 se pueden escribir, en términos de sus componentes, en esta forma:

$$\mathbf{r}_1 = x_1\hat{\mathbf{i}} + y_1\hat{\mathbf{j}} + z_1\hat{\mathbf{k}}$$

$$\mathbf{r}_2 = x_2\hat{\mathbf{i}} + y_2\hat{\mathbf{j}} + z_2\hat{\mathbf{k}}$$

Relatividad Clásica

Sustituyendo en la ecuación anterior:

$$\begin{aligned} x_1 \hat{\mathbf{i}} + y_1 \hat{\mathbf{j}} + z_1 \hat{\mathbf{k}} \\ = (x_2 + vt) \hat{\mathbf{i}} + y_2 \hat{\mathbf{j}} + z_2 \hat{\mathbf{k}} \end{aligned}$$

Ya que $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ son ortogonales la ecuación se puede escribir como tres ecuaciones simultáneas con la adición de otra trivial que se definió al empezar:

$$\begin{aligned} x_1 &= x_2 + vt \\ y_1 &= y_2 \\ z_1 &= z_2 \\ t_1 &= t_2 \end{aligned}$$

Relatividad Clásica

Notamos que sólo los coeficientes en la ecuación aparecen en el sistema. Los componentes vectoriales de cada lado se han cancelado. El sistema es el primer ejemplo de una transformación de coordenadas que hemos encontrado.

Le dice al observador en S_1 como relacionar las coordenadas S_1 de M a las coordenadas S_2 de M que él, el observador S_1 , mide en ambos sistemas de referencia. Si el observador S_2 quiere relacionar las coordenadas en su marco con las coordenadas que mide en el marco S_1 , entonces se mantiene la misma transformación pero a la inversa. La inversa del sistema es:

Relatividad Clásica

$$\begin{aligned}x_2 &= x_1 - vt \\y_2 &= y_1 \\z_2 &= z_1 \\t_2 &= t_1\end{aligned}$$

Los dos sistemas de ecuaciones simultáneas representan parte de lo que se conoce como grupo de transformaciones Galileanas. Si consideramos todas las posibles formas diferentes en que podrían estar relacionadas entre sí los dos sistemas, incluiríamos los desplazamientos lineales a lo largo de los ejes Y y Z, de la misma clase del que hemos descrito a lo largo del eje X.

Relatividad Clásica

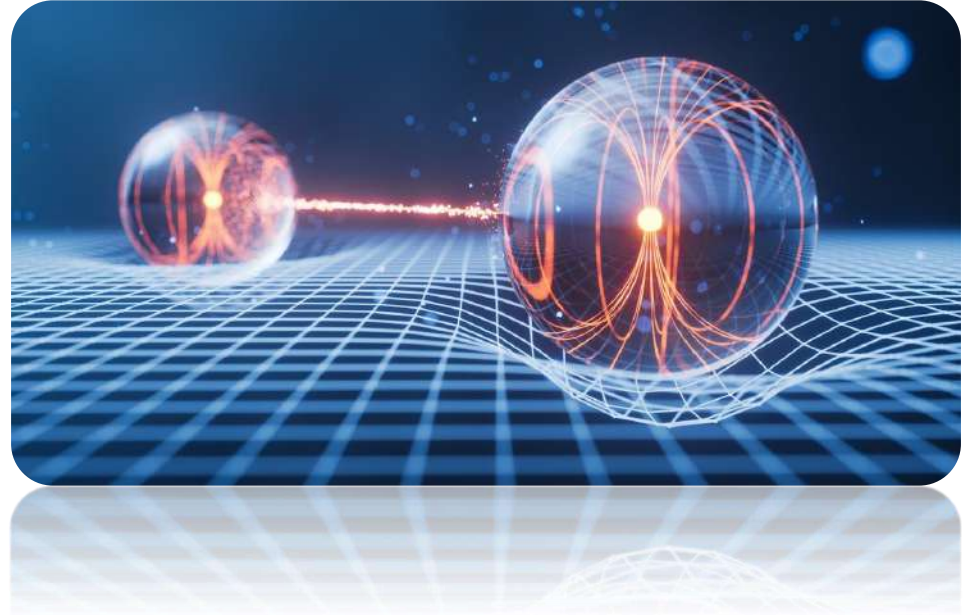
Además, consideraríamos las rotaciones de ángulos variables alrededor de los diferentes ejes y también las reflexiones a través del origen y en cada dirección. Tornadas en conjunto, estas relaciones forman un grupo. Las propiedades del grupo, cuando se exhiben en forma algebraica, representan lo que generalmente llamamos grupo ***Galileano***. Sin embargo, aquí no nos referiremos a rotaciones ni a reflexiones, sino que trataremos de las transformaciones, llamadas mapeos algunas veces, correspondientes a traslaciones lineales debidas a una velocidad vectorial constante v .



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

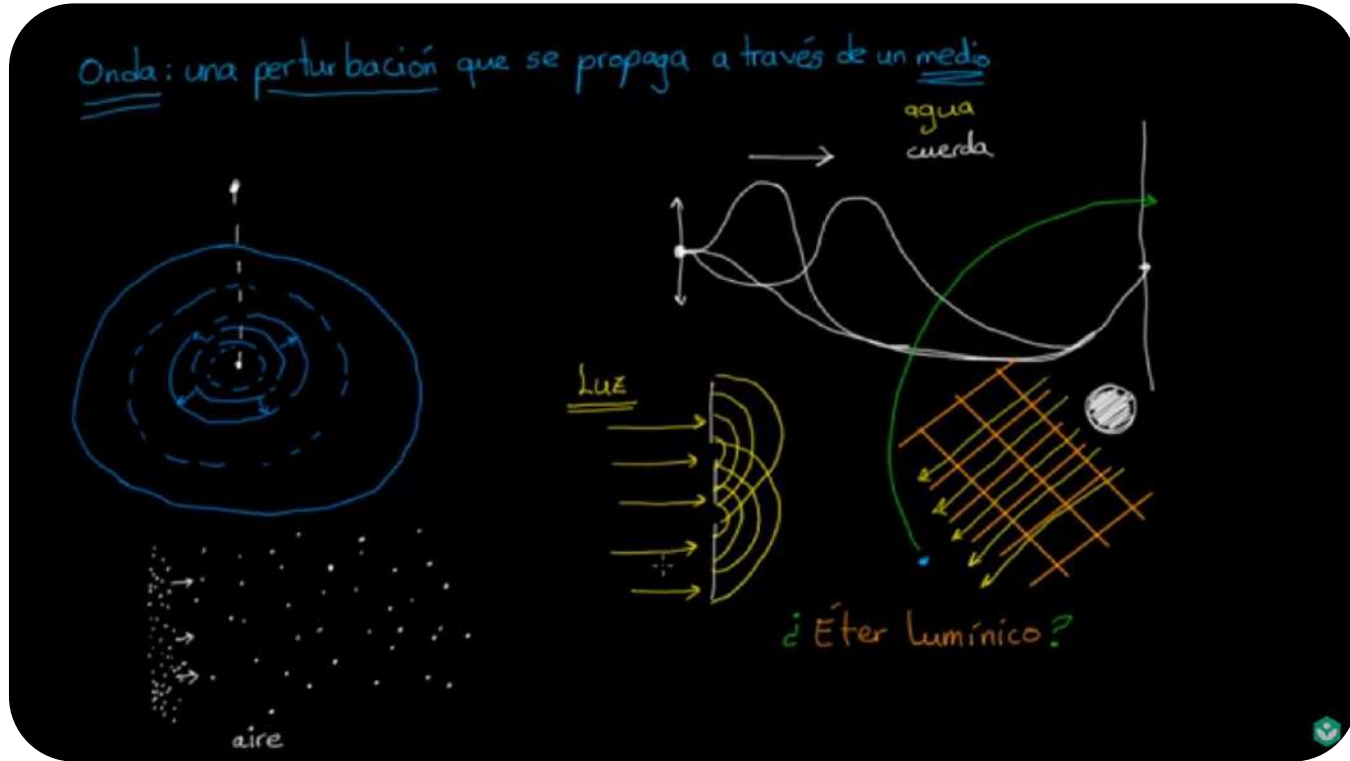
El Experimento Michelson-Morley

Física Moderna



DOCENTE: MARX DANLY LEÓN TRUJILLO
FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL Y SISTEMAS
E.P. INGENIERÍA DE SISTEMAS

El Experimento Michelson-Morley



<https://www.youtube.com/watch?v=GLf94ZrWF6g>

El Experimento Michelson-Morley

En la última parte del siglo XIX, Maxwell y Hertz propusieron la concepción de la luz como radiación electromagnética. Desde entonces, los físicos han investigado las muchas propiedades de la luz. Una vez se supo que la luz tenía propiedades ondulatorias, los físicos juzgaron natural proponer un medio que propagara este movimiento ondulatorio, o sea, algo en lo que viajaran las ondas de luz. Este medio se conoció generalmente como **éter luminífero**. Para calificarlo como portador de las ondas de luz, era necesario que dicho éter poseyera algunas propiedades muy extrañas. Se postuló que el éter era una sustancia más ligera que cualquier gas o vapor, y al mismo tiempo tenía una rigidez comparable a la del acero.

El Experimento Michelson-Morley

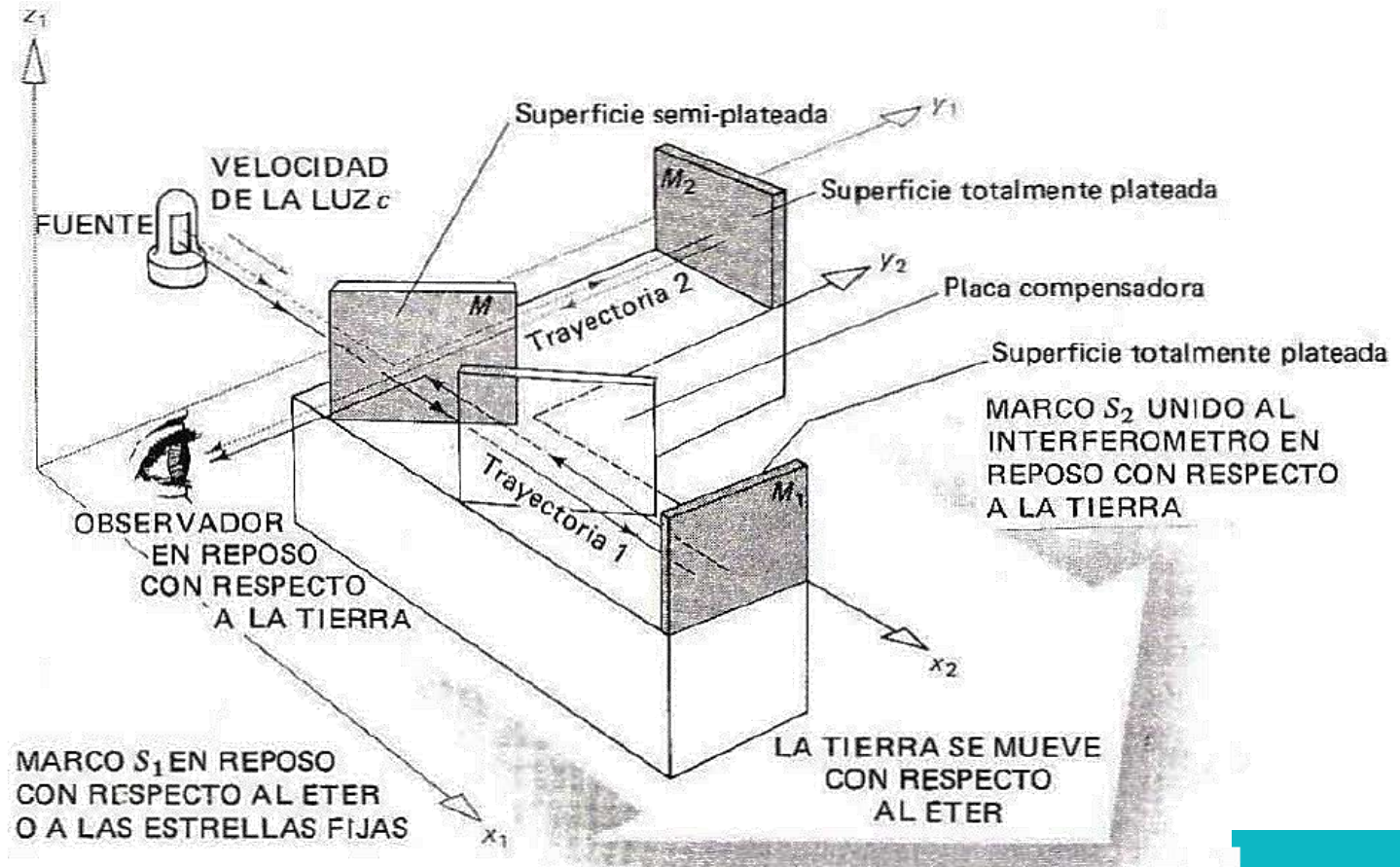
En 1887 ALBERT A. MICHELSON y E. W. MORLEY idearon y ejecutaron un experimento para probar la naturaleza del éter luminífero y para intentar determinar la velocidad de la luz con respecto al éter. Los físicos se dieron cuenta de que si este éter existía, debía llenar todo el espacio y debía ser el sistema de referencia primario y absoluto para la luz. Concluyeron que la tierra debía o estar en reposo o moviéndose con respecto al éter, y que consecuentemente el marco de referencia inercial para la luz estaba o en reposo o moviéndose con respecto a la tierra.

El Experimento Michelson-Morley

Para efectuar tal experimento, se necesitaba un instrumento óptico preciso. El **interferómetro*** es un instrumento que había sido desarrollado para medir la fase, o las posiciones, de los picos de onda a lo largo de un haz de luz, deduciéndose de estas mediciones la distancia de un pico al siguiente.

Cuando Michelson y Morley decidieron efectuar un experimento para probar las propiedades del **éter**, pensaron que un interferómetro serviría sus propósitos. Querían diseñar un experimento que determinara de hecho si existía el éter y si se movía con respecto a la tierra. Como las ondas en la superficie de un río, las ondas de luz debían aparecer moviéndose a diferentes velocidades con respecto a un observador, dependiendo de si las ondas se movían o no a favor de la corriente del **éter**, en contra o perpendicularmente.

El Experimento Michelson-Morley



El Experimento Michelson-Morley

Si la tierra se mueve a través del éter (o, lo que es lo mismo, si el éter fluye a través de la tierra) un observador debería poder detectar una diferencia en la velocidad de la luz en distintas direcciones. Para lograrlo, Michelson y Morley construyeron un gran interferómetro, que hicieron flotar sobre una piscina de mercurio. Entonces trataron de observar cambios en la velocidad de la luz a lo largo de la trayectoria 1 con respecto a la 2, a medida que cambiaban la dirección del interferómetro haciéndolo girar en su piscina de mercurio. Una diferencia relativa en la velocidad de la luz sería indicada por cambios en la brillantez de las franjas al final del haz.

El Experimento Michelson-Morley

La velocidad de la luz con respecto al éter es c y gracias a las transformaciones Galileanas deducimos que la velocidad de la luz con respecto a la tierra a lo largo del brazo del interferómetro paralelo a la velocidad v de la tierra, es:

$$\begin{array}{ll} c - v & \text{(de } M \text{ a } M_1) \\ c + v & \text{(de } M_1 \text{ a } M) \end{array}$$

El tiempo implicado para cada viaje de una onda de luz será:

$$t_{MM_1} = \frac{L}{c - v}$$

$$t_{M_1M} = \frac{L}{c + v}$$

El Experimento Michelson-Morley

De modo que el tiempo para el viaje redondo, MM_1M , en dirección paralela al movimiento de la tierra, es:

$$t_{\parallel} = \frac{L}{c-v} + \frac{L}{c+v} = \frac{2L/c}{1-(v/c)^2}$$

tiempo para MM_1 tiempo para M_1M

El tiempo para que la luz haga el viaje redondo, MM_2M , en dirección perpendicular al movimiento de la tierra, es:

$$t_{\perp} = \frac{L}{\sqrt{c^2-v^2}} + \frac{L}{\sqrt{c^2-v^2}}$$

tiempo para MM_2 tiempo para M_2M

$$= \frac{2L}{\sqrt{c^2-v^2}} = \frac{2L/c}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

El Experimento Michelson-Morley

Estas ecuaciones resultan de la composición clásica de velocidades como se muestra en la figura siguiente es la velocidad de la luz con respecto al éter en el marco de referencia S1, entonces la velocidad de la luz con respecto a la tierra (marco de referencia S2) en ambos viajes MM2 y M,M es siempre:

$$\sqrt{c^2 - v^2}.$$

El Experimento Michelson-Morley

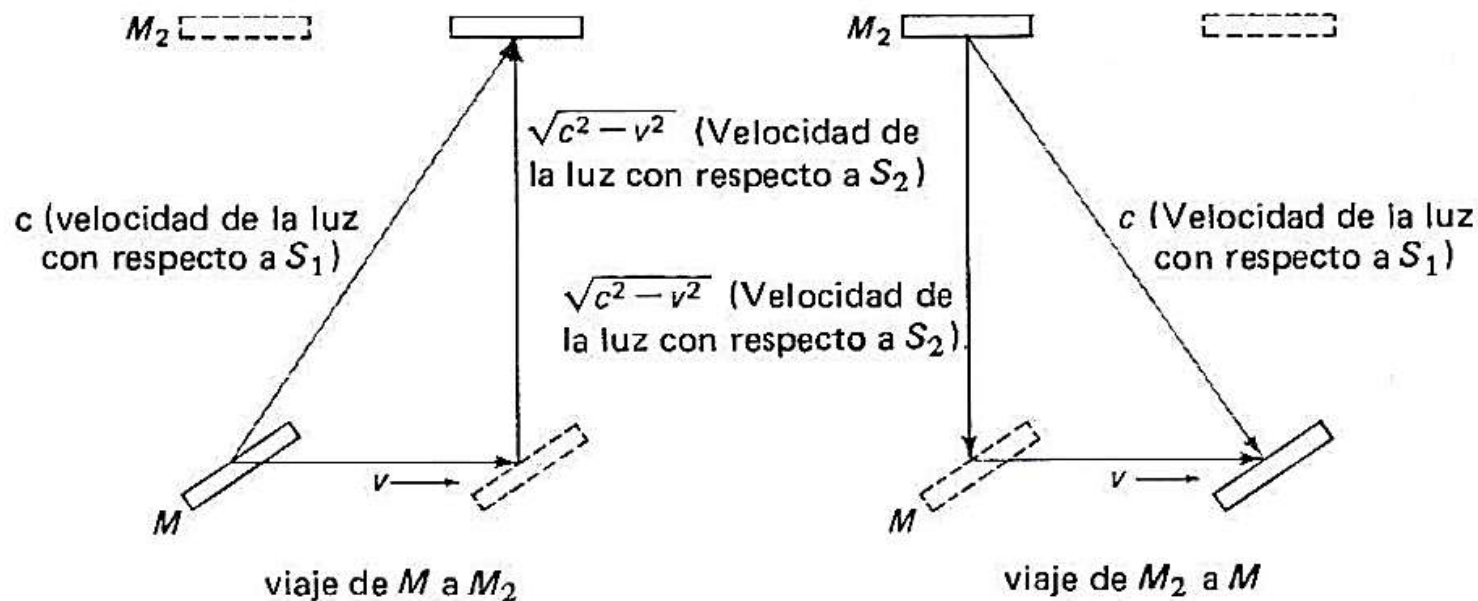


Figura 4-2

Movimiento relativo de la luz de acuerdo con la composición clásica de velocidades, a medida que se refleja entre los espejos M y M_2 .

6-1 MASA Y MOMENTO

Los postulados de Einstein sobre la relatividad forzaron a los físicos a reevaluar sus conceptos de la mecánica. Las expresiones clásicas para el momento y la energía deben ahora ser remplazadas con expresiones relativistas antes de ser convertidas en leyes de conservación del momento y de conservación de la energía. En cierto sentido, la facilidad con que las expresiones relativistas encajan en las leyes de conservación es un tributo a la gran generalidad de estas leyes de la física. De acuerdo con la mecánica clásica, el momento lineal de un cuerpo con masa inercial m y velocidad v se define por la ecuación

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} \quad (6-1)$$

En el Capítulo 2 aprendimos que la ley de conservación del momento lineal para un sistema aislado de partículas se presentó como la ley más fundamental de la física. Para un sistema aislado de partículas $m_1, m_2, \dots, m_n$ sobre el cual no actúan fuerzas, el sistema evolucionará en el espacio y en el tiempo de tal forma que

$$\sum_i m_i \mathbf{v}_i = m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2 + \dots + m_n \mathbf{v}_n = \text{constante} \quad (6-2)$$

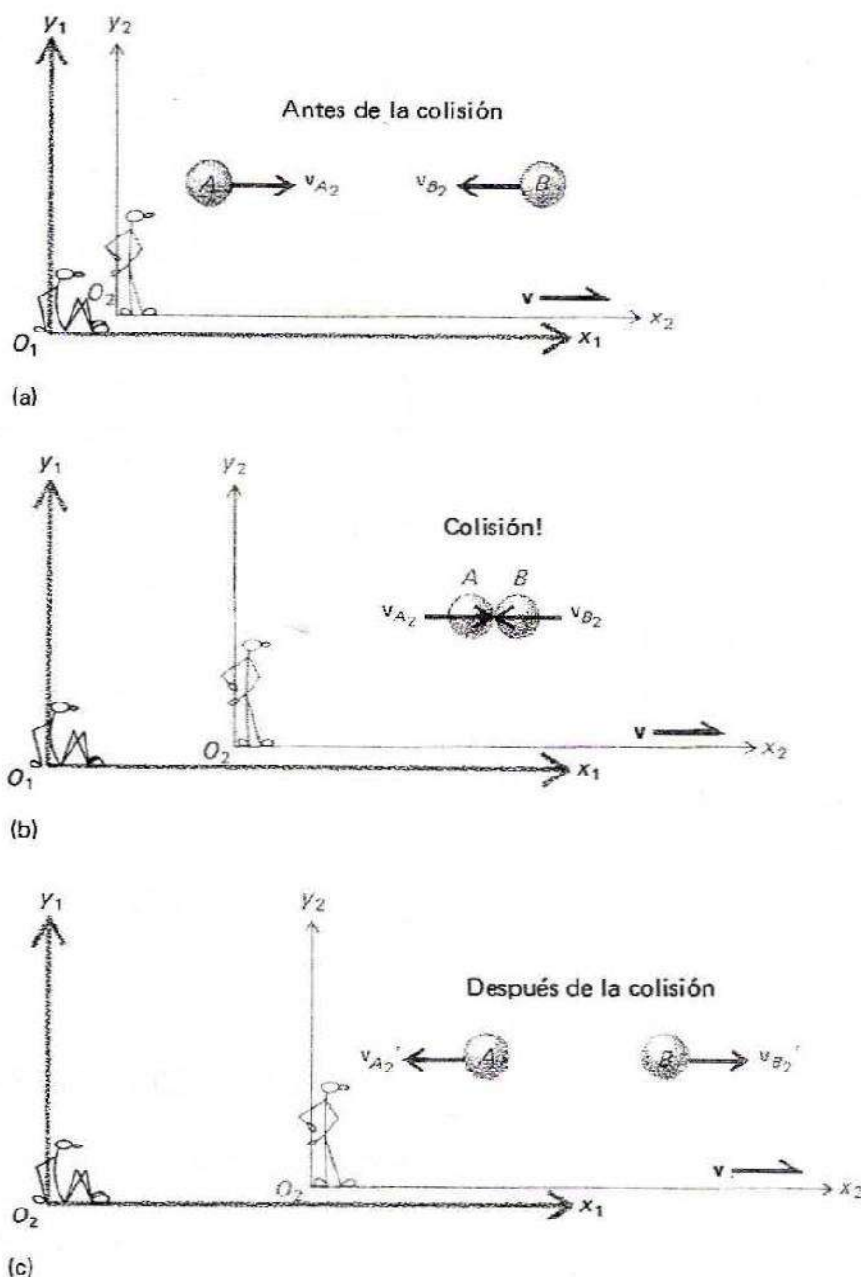
Esta ley de conservación expresada por la ecuación

(6-2) es una consecuencia de la homogeneidad del espacio en el cual parece estar ubicada toda la naturaleza. Cuando se observa una colisión desde diferentes marcos de referencia en movimiento, no hay razón para esperar que el espacio se vuelva súbitamente no homogéneo. Ahora debemos averiguar cómo se mantiene la ecuación (6-2) bajo las transformaciones de Lorentz, para sistemas coordinados en movimiento. Anticipando las complicaciones que pueden aparecer con respecto a la masa cuando se efectúan las transformaciones de Lorentz, asignaremos el símbolo m_0 a la masa. La masa m_0 es la masa medida para un cuerpo en reposo en nuestro marco de referencia y se conoce como *masa de reposo* del cuerpo.

Considere dos esferas idénticas y perfectamente elásticas cada una, con masa de reposo m_0 en un sistema en movimiento S_2 (figura 6-1). En este sistema en movimiento S_2 , las esferas A y B se mueven a las velocidades respectivas

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{A_2} &= \mathbf{V} \\ \mathbf{v}_{B_2} &= -\mathbf{V} \end{aligned} \quad (6-3)$$

tales que las esferas tendrán una colisión de frente. Recordando la ecuación para la transformación de velocidades, la transformación de Lorentz se usa para relacionar estas dos formas de ver el mismo evento. La transformación de velocidades de Lorentz muestra que las velocidades de estas dos esferas, vistas por el observador O_1 , son

**Figura 6-1**

(a) El observador O_2 ve dos esferas aproximarse entre sí a velocidades iguales. (b) Aquí el observador O_2 ve dos esferas justamente en el momento del impacto, en que $v_{A2} = v_{B2} = 0$. Las esferas están momentáneamente en reposo, por lo que respecta al observador O_2 . (c) El observador O_2 verá las esferas rebotar con velocidades iguales pero opuestas.

$$v_{A1} = \frac{v_{A2} + v}{1 + \beta(v_{A2}/c)} = \frac{V + v}{1 + \beta(V/c)} \quad (6-4)$$

$$v_{B1} = \frac{v_{B2} + v}{1 + \beta(v_{B2}/c)} = \frac{-V + v}{1 - \beta(V/c)} \quad (6-5)$$

donde $\beta = v/c$.

Si la suma de las masas vista desde S_1 es M , esta

masa total permanecerá constante a través de toda la colisión y cuando chocan

$$m_{A1}v_{A1} + m_{B1}v_{B1} = Mv \quad (6-6)$$

$$\text{en la cual} \quad M = m_{A1} + m_{B1} \quad (6-7)$$

Así, mientras que el observador O_2 ve las dos masas instantáneamente en reposo, el observador O_1

las ve moviéndose juntas a la velocidad v . Se desprende de las ecuaciones (6-6) y (6-7) que

$$\begin{aligned} m_{A_1}(v_{A_1} - v_{B_1}) &= M(v - v_{B_1}) \\ m_{B_1}(v_{B_1} - v_{A_1}) &= M(v - v_{A_1}) \end{aligned} \quad (6-8)$$

Usando las ecuaciones de transformación (6-4) y (6-5) y simplificando, la razón de la ecuación (6-8) da

$$\frac{m_{A_1}}{m_{B_1}} = \frac{1 + \beta(V/c)}{1 - \beta(V/c)} \quad (6-9)$$

Ahora, de la ecuación (6-4)

$$1 - \frac{v_{A_1}^2}{c^2} = 1 - \frac{(V + v)^2}{c^2[1 + \beta(V/c)]^2}$$

lo cual puede rearrreglarse algebraicamente para dar

$$\sqrt{1 - \frac{v_{A_1}^2}{c^2}} = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} \sqrt{1 - (V^2/c^2)}}{[1 + \beta(V/c)]}$$

y similarmente, de la ecuación (6-5)

$$\sqrt{1 - \frac{v_{B_1}^2}{c^2}} = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} \sqrt{1 - (V^2/c^2)}}{[1 - \beta(V/c)]}$$

Los factores $[1 + \beta(V/c)]$ y $[1 - \beta(V/c)]$ pueden ahora extraerse de estas expresiones y sustituirse en la ecuación (6-9). Esto nos dará la razón de las dos masas vistas desde S_1 en la forma

$$\frac{m_{A_1}}{m_{B_1}} = \frac{\sqrt{1 - (v_{B_1}^2/c^2)}}{\sqrt{1 - (v_{A_1}^2/c^2)}} \quad (6-10)$$

Así, la masa vista desde un marco de referencia en movimiento no es m_0 sino que es inversamente proporcional al factor de Lorentz $\gamma = 1/\sqrt{1 - (v^2/c^2)}$. Note que γ es siempre mayor que 1 pero se aproxima a la unidad a medida que la velocidad se vuelve muy pequeña comparada con la velocidad de la luz c . Esto nos permite escribir la expresión general

$$m_{A_1} \sqrt{1 - \frac{v_{A_1}^2}{c^2}} = m_{B_1} \sqrt{1 - \frac{v_{B_1}^2}{c^2}} = m_0$$

o simplemente

$$m = \gamma m_0 \quad (6-11)$$

La masa de un cuerpo no es, en general, una constante ni la misma para todos los observadores, sino que es una cantidad que

1. depende del marco de referencia desde el cual es observado el cuerpo, y
2. es menor que o igual a m_0 cuando el cuerpo está en reposo en el marco de referencia desde el cual el cuerpo es observado.

Las propiedades del factor de Lorentz γ hacen que la masa se vuelva muy grande y tienda finalmente a infinito, a medida que la velocidad relativa se aproxima a c .

De acuerdo con la fórmula de la masa, la expresión relativista para el momento lineal es

$$p = mv = \gamma m_0 v \quad (6-12)$$

y la conservación del momento lineal para un sistema aislado es:

$$\sum_{i=1}^n m_i v_i = \sum_{i=1}^n \gamma_i m_0 v_i = \text{constante} \quad (6-13)$$

6-2 DEFINICION DE FUERZA

Aunque las leyes de la mecánica clásica no son lo suficientemente universales para incluir efectos relativistas, la forma de la segunda ley de Newton,

$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt}(\mathbf{p}) = \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) \quad (6-14)$$

es generalmente aplicable, incluso a la mecánica relativista. Después de diferenciar la ecuación (6-14) toma la forma

$$\mathbf{F} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \mathbf{v} \frac{dm}{dt} \quad (6-15)$$

donde m es ahora igual a γm_0 .

Para una fuerza que actúa en la dirección x positiva, podemos escribir

$$F_x = \frac{d}{dt}(mv_x) = \frac{d}{dt} \left[\frac{m_0 v_x}{\sqrt{1 - v_x^2/c^2}} \right]$$

las ve moviéndose juntas a la velocidad v . Se desprende de las ecuaciones (6-6) y (6-7) que

$$\begin{aligned} m_{A_1}(v_{A_1} - v_{B_1}) &= M(v - v_{B_1}) \\ m_{B_1}(v_{B_1} - v_{A_1}) &= M(v - v_{A_1}) \end{aligned} \quad (6-8)$$

Usando las ecuaciones de transformación (6-4) y (6-5) y simplificando, la razón de la ecuación (6-8) da

$$\frac{m_{A_1}}{m_{B_1}} = \frac{1 + \beta(V/c)}{1 - \beta(V/c)} \quad (6-9)$$

Ahora, de la ecuación (6-4)

$$1 - \frac{v_{A_1}^2}{c^2} = 1 - \frac{(V + v)^2}{c^2[1 + \beta(V/c)]^2}$$

lo cual puede rearrreglarse algebraicamente para dar

$$\sqrt{1 - \frac{v_{A_1}^2}{c^2}} = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} \sqrt{1 - (V^2/c^2)}}{[1 + \beta(V/c)]}$$

y similarmente, de la ecuación (6-5)

$$\sqrt{1 - \frac{v_{B_1}^2}{c^2}} = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} \sqrt{1 - (V^2/c^2)}}{[1 - \beta(V/c)]}$$

Los factores $[1 + \beta(V/c)]$ y $[1 - \beta(V/c)]$ pueden ahora extraerse de estas expresiones y sustituirse en la ecuación (6-9). Esto nos dará la razón de las dos masas vistas desde S_1 en la forma

$$\frac{m_{A_1}}{m_{B_1}} = \frac{\sqrt{1 - (v_{B_1}^2/c^2)}}{\sqrt{1 - (v_{A_1}^2/c^2)}} \quad (6-10)$$

Así, la masa vista desde un marco de referencia en movimiento no es m_0 sino que es inversamente proporcional al factor de Lorentz $\gamma = 1/\sqrt{1 - (v^2/c^2)}$. Note que γ es siempre mayor que 1 pero se aproxima a la unidad a medida que la velocidad se vuelve muy pequeña comparada con la velocidad de la luz c . Esto nos permite escribir la expresión general

$$m_{A_1} \sqrt{1 - \frac{v_{A_1}^2}{c^2}} = m_{B_1} \sqrt{1 - \frac{v_{B_1}^2}{c^2}} = m_0$$

o simplemente

$$m = \gamma m_0 \quad (6-11)$$

La masa de un cuerpo no es, en general, una constante ni la misma para todos los observadores, sino que es una cantidad que

1. depende del marco de referencia desde el cual es observado el cuerpo, y
2. es menor que o igual a m_0 cuando el cuerpo está en reposo en el marco de referencia desde el cual el cuerpo es observado.

Las propiedades del factor de Lorentz γ hacen que la masa se vuelva muy grande y tienda finalmente a infinito, a medida que la velocidad relativa se aproxima a c .

De acuerdo con la fórmula de la masa, la expresión relativista para el momento lineal es

$$p = mv = \gamma m_0 v \quad (6-12)$$

y la conservación del momento lineal para un sistema aislado es:

$$\sum_{i=1}^n m_i v_i = \sum_{i=1}^n \gamma_i m_0 v_i = \text{constante} \quad (6-13)$$

6-2 DEFINICION DE FUERZA

Aunque las leyes de la mecánica clásica no son lo suficientemente universales para incluir efectos relativistas, la forma de la segunda ley de Newton,

$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt}(\mathbf{p}) = \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) \quad (6-14)$$

es generalmente aplicable, incluso a la mecánica relativista. Después de diferenciar la ecuación (6-14) toma la forma

$$\mathbf{F} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \mathbf{v} \frac{dm}{dt} \quad (6-15)$$

donde m es ahora igual a γm_0 .

Para una fuerza que actúa en la dirección x positiva, podemos escribir

$$F_x = \frac{d}{dt}(mv_x) = \frac{d}{dt} \left[\frac{m_0 v_x}{\sqrt{1 - v_x^2/c^2}} \right]$$

Diferenciando obtenemos

$$F_x = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v_x^2/c^2)}} \frac{dv_x}{dt} + \frac{m_0(v_x^2/c^2)}{[1 - (v_x^2/c^2)]^{3/2}} \frac{dv_x}{dt}$$

que se puede simplificar a

$$F_x = \frac{m_0}{[1 - (v_x^2/c^2)]^{3/2}} \frac{dv_x}{dt} \quad (6-15a)$$

ó

$$F_x = \gamma^3 m_0 a_x \quad (6-15b)$$

donde a_x es la aceleración observada en el laboratorio.

EJEMPLO 6-1: Determine la fuerza relativista que actúa sobre un cuerpo que se mueve con movimiento circular uniforme.

SOLUCION: En este caso, la magnitud de la velocidad permanece constante y

$$F = \frac{d}{dt} \left[\frac{m_0}{\sqrt{1 - (v^2/c^2)}} \mathbf{v} \right] = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v^2/c^2)}} \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

Nótese que $m = m_0/\sqrt{1 - (v^2/c^2)}$ y $d\mathbf{v}/dt = \mathbf{a}_R$, que es la aceleración centrípeta. Por lo tanto, podemos escribir en magnitud

$$F = ma_R = m \frac{v^2}{R}$$

donde R es el radio del círculo. Así, la segunda ley de Newton cubre el caso del movimiento circular relativista.

6-3 ENERGIA CINETICA RELATIVISTA

Cuando la velocidad de una partícula se aproxima a valores relativistas, la expresión para la energía cinética clásica debe ser cambiada a una forma relativista. A fin de encontrar una expresión para la energía cinética relativista, calcularemos el trabajo hecho para aumentar la velocidad de una partícula desde 0 hasta un valor final v . Para simplificar el

problema, supongamos que la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección.

La energía cinética, o sea el trabajo neto hecho sobre la partícula, es

$$KE = \int_0^r \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad (6-16)$$

Con la ecuación (6-15a) toma la forma

$$KE = \int_0^r \frac{m_0}{[1 - (v^2/c^2)]^{3/2}} \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{r}$$

Ya que $d\mathbf{r} = \mathbf{v} dt$, $m = m_0/\sqrt{1 - (v^2/c^2)}$, y $\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = v dv$

$$KE = \int_0^v \frac{m_0}{[1 - (v^2/c^2)]^{3/2}} v dv$$

que integrado da

$$KE = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - (v^2/c^2)}} - m_0 c^2$$

o finalmente

$$KE = (m - m_0)c^2 \quad (6-17)$$

Aunque trazada para el caso especial en que la fuerza tenga la misma dirección del desplazamiento, esta expresión general es aplicable a cualquier caso.

Fácilmente podemos reducir esta expresión de la energía cinética relativista a la forma clásica, $KE = \frac{1}{2}m_0 v^2$, cuando $v \ll c$. Para mostrar esto, expandemos la ecuación (6-17) por medio de la expansión binomial

$$(1 + x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!} x^n + \dots$$

Entonces la energía cinética toma la forma

$$KE = m_0 c^2 \left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} - 1 \right]$$

Diferenciando obtenemos

$$F_x = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v_x^2/c^2)}} \frac{dv_x}{dt} + \frac{m_0(v_x^2/c^2)}{[1 - (v_x^2/c^2)]^{3/2}} \frac{dv_x}{dt}$$

que se puede simplificar a

$$F_x = \frac{m_0}{[1 - (v_x^2/c^2)]^{3/2}} \frac{dv_x}{dt} \quad (6-15a)$$

ó

$$F_x = \gamma^3 m_0 a_x \quad (6-15b)$$

donde a_x es la aceleración observada en el laboratorio.

EJEMPLO 6-1: Determine la fuerza relativista que actúa sobre un cuerpo que se mueve con movimiento circular uniforme.

SOLUCION: En este caso, la magnitud de la velocidad permanece constante y

$$F = \frac{d}{dt} \left[\frac{m_0}{\sqrt{1 - (v^2/c^2)}} \mathbf{v} \right] = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v^2/c^2)}} \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

Nótese que $m = m_0/\sqrt{1 - (v^2/c^2)}$ y $d\mathbf{v}/dt = \mathbf{a}_R$, que es la aceleración centrípeta. Por lo tanto, podemos escribir en magnitud

$$F = ma_R = m \frac{v^2}{R}$$

donde R es el radio del círculo. Así, la segunda ley de Newton cubre el caso del movimiento circular relativista.

6-3 ENERGIA CINETICA RELATIVISTA

Cuando la velocidad de una partícula se aproxima a valores relativistas, la expresión para la energía cinética clásica debe ser cambiada a una forma relativista. A fin de encontrar una expresión para la energía cinética relativista, calcularemos el trabajo hecho para aumentar la velocidad de una partícula desde 0 hasta un valor final v . Para simplificar el

problema, supongamos que la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección.

La energía cinética, o sea el trabajo neto hecho sobre la partícula, es

$$KE = \int_0^r \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad (6-16)$$

Con la ecuación (6-15a) toma la forma

$$KE = \int_0^r \frac{m_0}{[1 - (v^2/c^2)]^{3/2}} \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{r}$$

Ya que $d\mathbf{r} = \mathbf{v} dt$, $m = m_0/\sqrt{1 - (v^2/c^2)}$, y $\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = v dv$

$$KE = \int_0^v \frac{m_0}{[1 - (v^2/c^2)]^{3/2}} v dv$$

que integrado da

$$KE = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - (v^2/c^2)}} - m_0 c^2$$

o finalmente

$$KE = (m - m_0)c^2 \quad (6-17)$$

Aunque trazada para el caso especial en que la fuerza tenga la misma dirección del desplazamiento, esta expresión general es aplicable a cualquier caso.

Fácilmente podemos reducir esta expresión de la energía cinética relativista a la forma clásica, $KE = \frac{1}{2}m_0 v^2$, cuando $v \ll c$. Para mostrar esto, expandemos la ecuación (6-17) por medio de la expansión binomial

$$(1 + x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!} x^n + \dots$$

Entonces la energía cinética toma la forma

$$KE = m_0 c^2 \left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} - 1 \right]$$

ó

$$KE = m_0 c^2 \left\{ \left[1 + \left(-\frac{1}{2} \right) \left(-\frac{v^2}{c^2} \right) + \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{3}{2})}{2!} \left(-\frac{v^2}{c^2} \right)^2 + \cdots + \frac{m(m-1) \cdots (m-n+1)}{n!} \left(-\frac{v^2}{c^2} \right)^n + \cdots \right] - 1 \right\}$$

ó

$$KE = m_0 c^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8} \frac{v^4}{c^4} + \cdots - 1 \right) \\ = m_0 c^2 \left(\frac{v^2}{2c^2} + \frac{3}{8} \frac{v^4}{c^4} \right)$$

A medida que $(v/c) \rightarrow 0$, las potencias mayores de v/c pueden despreciarse, y entonces

$$KE = m_0 c^2 \left(\frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \right) = \frac{1}{2} m_0 v^2$$

lo cual viene a comprobar el principio de correspondencia.

EJEMPLO 6-2: Aunque el programa siguiente de computador está hecho para estudiantes con algunos antecedentes en programación, el lenguaje BA-

SIC en que está escrito es suficientemente matemático en la forma para no resultar demasiado difícil de seguir a un estudiante de física. Los comentarios que siguen a la comilla única en algunos términos, son para descripción y no desempeñan parte en la computación.

En la expresión anterior expandida para la energía cinética, note que el n -ésimo término T_n comparado con el $(n-1)$ -ésimo término T_{n-1} es

$$\frac{T_n}{T_{n-1}} = \left(\frac{n - \frac{1}{2}}{n} \right) \left(\frac{v^2}{c^2} \right)$$

Esta relación se usa en el siguiente programa BASIC para evaluar y comparar la expansión de la energía cinética relativista con la energía cinética clásica.

En el programa, $F = V/C$ es la razón de una velocidad cualquiera a la velocidad de la luz, y N es el número de términos a ser usado en la expansión. Cuando se calcula un gran número de términos en la expansión, un término individual puede llegar a ser tan pequeño que sume una cantidad insignificante a los cálculos. La proposición número 100 es una orden que despreciará los términos demasiado pequeños. El programa determina la energía cinética para un electrón, pero la proposición número 10 puede ser cambiada para introducir cualquier masa que se desee.

```

10 LET MO = 9.1091E-31
20 LET C = 2.99793E+8
30 PRINT "V/C", "REL KE-JOULES", "CL KE-JOULES", "% "DIFF", "NO. TERMS"
40 READ F,N          'F = V/C AND N = NUMBER OF TERMS IN
                       THE EXPANSION
50 LET V = F*C
60 LET S = 0          'INITIALIZE SERIES SUM
70 LET S1 = 1         'INITIALIZE THE EVALUATION OF EACH TERM
80 FOR I = 1 TO N     'BEGIN LOOP FOR CALCULATION
90 LET S1 = S1*((I-.5)/I)*F^2 'CALCULATES EACH TERM
100 IF S1 < 1E-30 THEN 130 'TERM IS TOO SMALL-GO OUT OF THE
                        LOOP
110 LET S = S + S1     'SUMMATION OF SERIES
120 NEXT I
130 LET K1 = MO*C^2*S 'RELATIVISTIC KE IN TERMS OF SERIES
                        EXPANSION
140 LET K2 = (MO*V^2)/2 'CLASSICAL KE
150 PRINT F,K1,K2,100*(K1-K2)/K2,N

```

```

160 IF I > 100 THEN 190 ' A MEANS OF SKIPPING A SPACE BETWEEN DATA
170 GO TO 40
180 DATA .95,2,.95,5,.95,10,.95,20,.95,100,.95,1000
190 PRINT
200 PRINT
210 GO TO 40
220 DATA .999,100,.95,100,.80,100,.50,100,.10,100,.01,100
230 DATA .001,100,1E-6,100
240 END

```

(a) Para ver el efecto de la expansión, deje que $F(\equiv V/C) \equiv 0.95$ y córralo para $R = 2, 5, 10, 20, 100, 1000$ términos (ver enunciado de datos 160).

V/C	REL KE-JOULES	CL KE-JOULES	% DIFF	NO. TERMS
0.95	6.19493 E-14	3.69433 E-14	67.6875	2
0.95	1.0767 E-13	3.69433 E-14	191.447	5
0.95	1.44292 E-13	3.69433 E-14	290.576	10
0.95	1.70079 E-13	3.69433 E-14	360.379	20
0.95	1.8032 E-13	3.69433 E-14	388.098	100
0.95	1.80321 E-13	3.69433 E-14	388.102	1000

(b) A continuación compare las energías cinéticas en función de la velocidad. Deje que $R = 100$ y córralo para $F = 0.999, 0.95, 0.80, 0.50, 0.10, 0.01, 0.0001$.

0.999	7.87098 E-13	4.08526 E-14	1826.68	100
0.95	1.8032 E-13	3.69433 E-14	388.098	100
0.8	5.45792 E-14	2.6198 E-14	108.333	100
0.5	1.26651 E-14	1.02336 E-14	23.7604	100
0.1	4.1244 E-16	4.09344 E-16	0.756303	100
0.01	4.09375 E-18	4.09344 E-18	7.50202 E-3	100
0.001	4.09344 E-20	4.09344 E-20	7.4002 E-5	100
0.000001	4.09344 E-26	4.09344 E-26	9.40984 E-7	100

OUT OF DATA IN 40

6-4 ENERGIA TOTAL

Conforme a la ecuación (6-17), si un cuerpo que se mueve a la velocidad v_1 aumenta su velocidad a v_2 , el trabajo neto requerido, o el cambio en la energía cinética, será

$$\Delta KE = (m_2 - m_0)c^2 - (m_1 - m_0)c^2$$

ó

$$\Delta KE = (m_2 - m_1)c^2 = (\Delta m)c^2 \quad (6-18)$$

Así, un cambio en la velocidad (o en la energía cinética) producirá un cambio en la masa $\Delta m = m_2 - m_1$.

Para un cuerpo que se mueve en un campo de fuerzas conservativas, la conservación de la energía

(válida tanto en la mecánica clásica como en la relativista) muestra que

$$K_1 + V_1 = K_2 + V_2 = \text{constante} \quad (6-19)$$

donde K es la energía cinética en un punto dado y V es la energía potencial en el mismo punto. De las ecuaciones (6-18) y (6-19), concluimos que

$$K_2 - K_1 = V_1 - V_2 = (\Delta m)c^2$$

$$\text{ó} \quad \Delta m = \frac{K_2 - K_1}{c^2} = \frac{V_1 - V_2}{c^2} \quad (6-20)$$

Así,

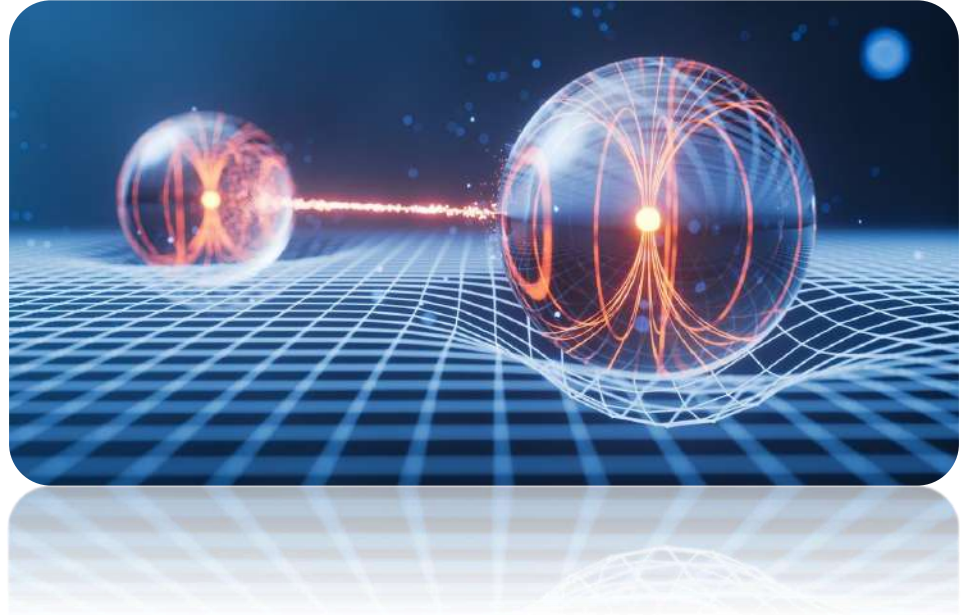
$$\text{cambio en la masa} = \frac{\text{cambio en la KE}}{c^2} = \frac{\text{cambio en la PE}}{c^2}$$



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Energía Cinética Relativista

Física Moderna



DOCENTE: MARX DANLY LEÓN TRUJILLO
FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL Y SISTEMAS
E.P. INGENIERÍA DE SISTEMAS

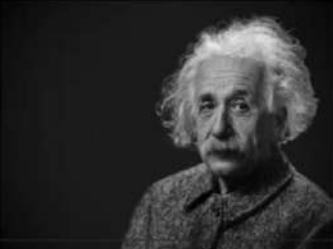
Energía Cinética Relativista

energía relativista

ENERGIA CINETICA RELATIVISTA

$E = m_0 c^2$ es sólo la energía en reposo de una partícula por el hecho de tener masa

¿Qué ocurre con partículas que tienen una velocidad no despreciable a la velocidad de la luz?



<https://www.youtube.com/watch?v=dedHfoUn7bY>

Transformaciones de Lorentz

Ejercicios

Calcular la energía total y energía cinética relativista de un protón cuya velocidad es $24/25 C$

Transformaciones de Lorentz

Ejercicio

Un electrón se acelera hasta alcanzar una velocidad de $0.7c$. Calcular el valor de la energía cinética en la mecánica clásica y el que corresponde a la mecánica relativista. Datos $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

- (a) Calcule el cambio en la masa.
 (b) Calcule el trabajo hecho sobre el electrón para cambiar su velocidad.
 (c) Calcule el potencial acelerador en volts.

SOLUCION

- (a) Evidentemente, las dos masas serán

$$m_1 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - 0.98^2}} = 5.0m_0$$

y

$$m_2 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - 0.99^2}} = 7.1m_0$$

donde $m_0 = 9.11 \times 10^{-31}$ kg. es la masa de reposo del electrón. El cambio de masa será

$$\begin{aligned}\Delta m &= m_2 - m_1 = (7.1 - 5.0)m_0 \\ &= 19.1 \times 10^{-31} \text{ kg}\end{aligned}$$

- (b) Puesto que el trabajo hecho será el cambio de energía cinética,

$$\begin{aligned}\Delta K &= K_2 - K_1 = (\Delta m)c^2 = 2.1m_0c^2 \\ &= 2.1 \times 0.511 = 1.07 \text{ MeV}\end{aligned}$$

- (c) $K = qV$ y

$$\begin{aligned}V &= \frac{K}{q} = \frac{1.07 \times 1.6 \times 10^{-13}}{1.5 \times 10^{-19}} \\ &= 1.07 \times 10^6 \text{ V}\end{aligned}$$

6-5 REVISION ESQUEMATICA

Cuando los físicos comprendieron las implicaciones de los dos postulados de la teoría de la relatividad de Einstein,

1. Las leyes físicas de la naturaleza son las mismas en todos los marcos inerciales de referencia, y
2. La velocidad de la luz es la misma en todos los marcos inerciales de referencia,

los conceptos de la mecánica Newtoniana, aunque habrían sido ampliamente útiles, tuvieron que ceder el paso a la mecánica relativista.

La tabla 6-1 resume esquemáticamente las características de la teoría de la relatividad especial. Representa un esquema lógico, pero no está necesariamente en orden cronológico de desarrollo ni siquiera en el único orden lógico. Por ejemplo, la ley de conservación del momento lineal es la ley más general en la física, pero las leyes de Newton que desarrollan las ideas de fuerza, fueron las primeras en ser formuladas. También, los físicos teóricos pueden argüir que el experimento de Michelson-Morley debería seguir los principios de la relatividad especial porque fundamenta las ideas presentadas en la relatividad especial.

PROBLEMAS

- 6-1 Determine la energía total de un protón que viaja a $0.800c$
- 6-2 ¿A qué velocidad deberá viajar un electrón para tener una masa igual al doble de su masa de reposo? ¿Cuál es la energía total del electrón a esta velocidad?
- 6-3 ¿Cuál es el momento de un electrón que lleva una velocidad de $0.980c$?
- 6-4 Muestre que la energía total y la energía de la masa de reposo se pueden relacionar por

$$E = \frac{E_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

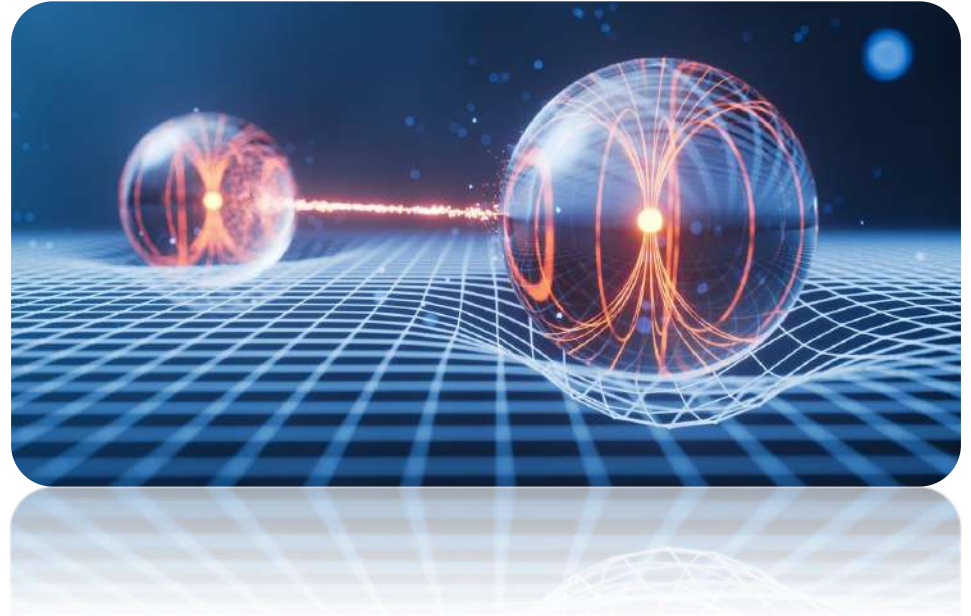
- 6-5 Con referencia al problema 6-4, encuentre v en términos de E_0 y de E .
- 6-6 Encuentre la masa y momento de un protón de 1.00 BeV.
- 6-7 (a) El acelerador lineal del Centro Stanford produce electrones altamente relativistas de 20.0 GeV. Determine la velocidad, el momento, y la longitud de onda de estos electrones. (Sugerencia: vea el problema 6-4 y resuelva para v usando la expansión binomial).



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

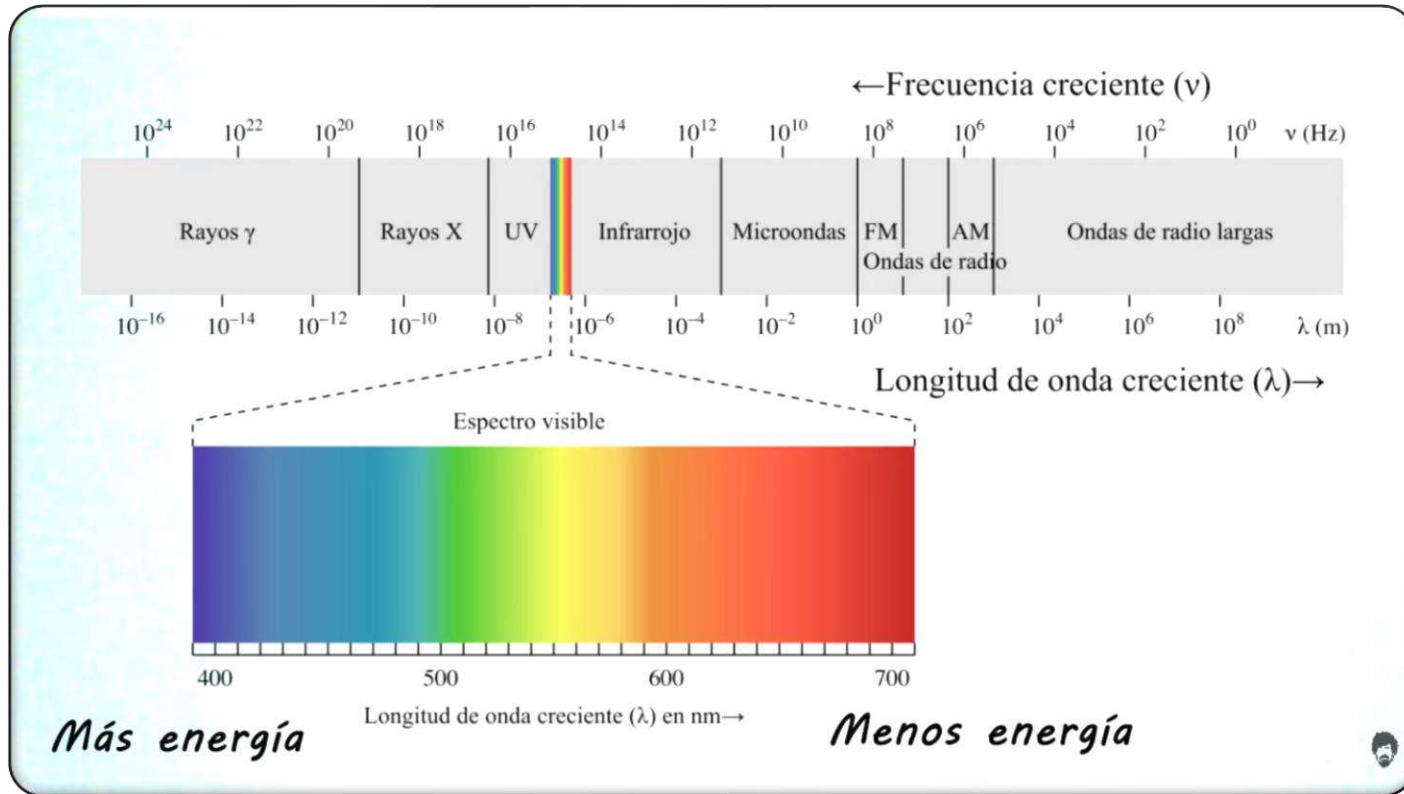
Efecto Fotoeléctrico

Física Moderna



DOCENTE: MARX DANLY LEÓN TRUJILLO
FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL Y SISTEMAS
E.P. INGENIERÍA DE SISTEMAS

Efecto Fotoeléctrico



<https://www.youtube.com/watch?v=wj9FRoiRHYc>

Efecto Fotoeléctrico

INTRODUCCIÓN

Cuando la luz brilla en un metal, los electrones pueden ser expulsados de la superficie del metal en un fenómeno conocido como el efecto fotoeléctrico. También, a este proceso suele llamársele **fotoemisión**, y a los electrones que son expulsados del metal, **fotoelectrones**. En términos de su comportamiento y sus propiedades, los fotoelectrones no son diferentes de otros electrones. El prefijo foto simplemente nos indica que los electrones han sido expulsados de la superficie de un metal por la luz incidente.

Gráficamente en la siguiente imagen el efecto fotoeléctrico, las ondas de luz (las líneas rojas onduladas) que golpean la superficie del metal causan que los electrones salgan expulsados del metal.

Efecto Fotoeléctrico

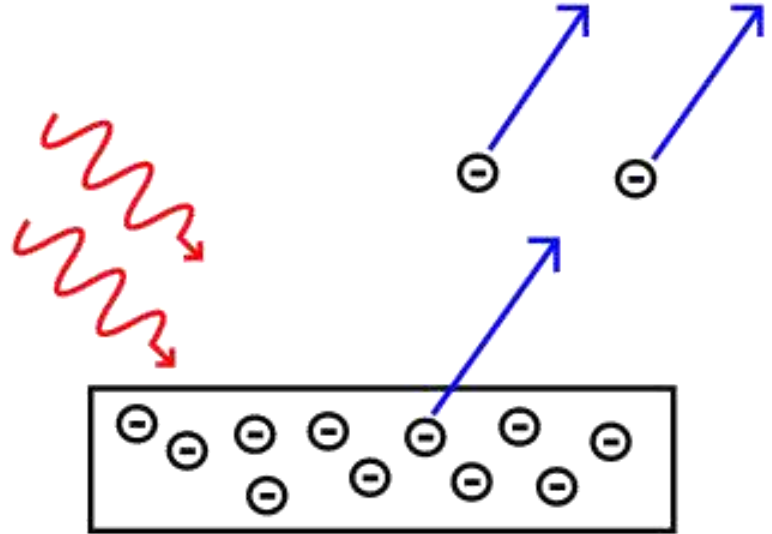
Este fenómeno no puede explicarse con la teoría clásica de la luz como onda. Albert Einstein propuso que la luz está formada por cuantos o fotones, cuya energía.

$$E_F = h \cdot \mu$$

E = Energía del fotón.

h = Constante de Plank (2.626×10^{-34}).

μ = Frecuencia de luz.



Efecto Fotoeléctrico

EVIDENCIAS EXPERIMENTALES

- ❖ Existe una frecuencia umbral mínima para que ocurra la emisión de electrones.
- ❖ La energía de los electrones emitidos depende de la frecuencia, no de la intensidad.
- ❖ No hay retraso medible entre la incidencia de la luz y la emisión de electrones.

Efecto Fotoeléctrico

Si vemos a la luz como una partícula a la que se llama **fotón** y que no tiene masa, el fotón impacta en la superficie metálica donde se encuentra los electrones y si el fotón tiene la suficiente energía, puede liberar al electrón quedando suelto. El electrón se mueve con una determinada velocidad y el electrón tienen una masa ***m*** y sabemos que el electrón tiene una energía cinética igual:

$$K_E = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

El electrón liberado se denomina **FotoElectrón**, el cual tiene una energía que se puede representar como:

KE = Energía Cinética del fotoelectrón

$$K_E = EF - E_0$$

EF = Energía Cinética del fotón

E_0 = Función de trabajo (Energía necesaria para liberar el electrón.

Efecto Fotoeléctrico

Algunos posibles candidatos para el material desconocido se muestran en la tabla siguiente:

Metal	Función de trabajo Φ (Joules, J)
Calcio, Ca	4.60×10^{-19}
Estaño, Sn	7.08×10^{-19}
Sodio, Na	3.78×10^{-19}
Hafnio Hf	6.25×10^{-19}
Samario, Sm	4.33×10^{-19}

Efecto Fotoeléctrico

ECUACIÓN DEL EFECTO FOTOELÉCTRICO

Einstein explicó el fenómeno con la ecuación: $K_E = EF - E_0$

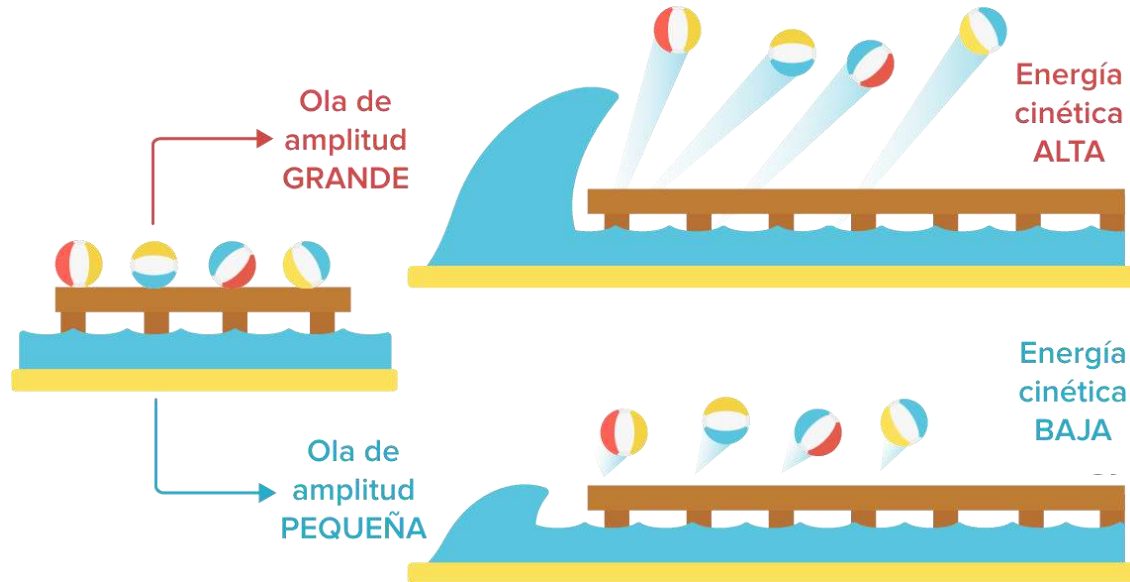
$$E_F = h \cdot \mu$$

Donde:

- K_E = energía cinética máxima de los electrones emitidos
- h = constante de Planck (6.63×10^{-34} J.s)
- μ = frecuencia de la luz incidente
- E_0 = función de trabajo del metal

Efecto Fotoeléctrico

Para ayudarnos a entender por qué hicieron estas predicciones, podemos comparar una onda de luz con una ola. Imagina unas pelotas de playa que están en un muelle que se extiende hacia el océano. El muelle representa una superficie metálica, las pelotas de playa representan electrones y las olas del océano representan ondas de luz.



Efecto Fotoeléctrico

Si una sola ola grande chocara contra el muelle, esperaríamos que la energía de esa ola grande mandara a volar las pelotas de playa fuera del muelle con mucha más energía cinética comparada con una sola ola pequeña. Esto también es lo que pensaban los físicos que pasaría si se incrementara la intensidad de la luz. Se esperaba que la amplitud de la luz fuera proporcional a la energía de la luz. Se predijo que esa amplitud de la luz más alta resultaría en fotoelectrones con más energía cinética.

Efecto Fotoeléctrico

Los físicos clásicos también predijeron que un incremento en la frecuencia de las ondas de luz (con amplitud constante) incrementaría la razón de electrones expulsados, y por lo tanto aumentaría la corriente eléctrica medida. Al usar nuestra analogía de las pelotas de playa, esperaríamos que las olas que golpearan el muelle más seguido dieran como resultado más pelotas de playa sacadas del muelle, en comparación con las olas del mismo tamaño que golpearan el muelle menos seguido.

APLICACIONES DEL EFECTO FOTOELÉCTRICO

- ❖ Celdas solares y sensores ópticos.
- ❖ Cámaras digitales y fotodiodos.
- ❖ Control automático de iluminación.
- ❖ Instrumentos científicos y detectores de radiación.

El efecto fotoeléctrico



Robert Andrews Millikan
(1868-1953)

Nativo de Morrison, Illinois, E.U., Millikan estudió en el Colegio Oberlin y recibió su doctorado de la Universidad de Columbia en 1895. De 1921 a 1945 fue el director del Laboratorio Norman Bridge de Física en el Instituto de Tecnología de California. Sus primeras investigaciones cubrieron los campos de los rayos x y la libre expansión de los gases. En 1910 aisló el electrón y midió su carga eléctrica, al mismo tiempo que trataba de verificar las ecuaciones fotoeléctricas de Einstein. Por su estudio de la carga eléctrica elemental y del efecto fotoeléctrico, se le concedió el Premio Nobel en 1923.

- 7-1 CUANTOS DE ELECTRICIDAD
- 7-2 EMISION ELECTRONICA
- 7-3 EFECTO FOTOELECTRICO

7-1 CUANTOS DE ELECTRICIDAD

“La ciencia avanza sobre dos pies, a saber, la teoría y el experimento*. El trabajo de **R. A. MILLIKAN** sobre la unidad eléctrica fundamental y el efecto fotoeléctrico ilustra este avance en una dirección experimental. Weber, en 1871, y Stoney, en 1881, respectivamente, habían desarrollado teóricamente el concepto y el valor numérico para la carga eléctrica fundamental, la carga del electrón. En 1897 Thomson y Zeeman pudieron determinar la razón de la carga a la masa del electrón, pero el experimento de la gota de aceite de Millikan constituyó la primera medición directa de una carga aislada.

Introduciendo una gota de aceite cargada en el campo eléctrico existente entre dos placas, Millikan pudo observar los efectos conjuntos de las fuerzas eléctricas y gravitacionales sobre las gotas. Después de muchas y esmeradas observaciones fue capaz de mostrar cómo aunque las velocidades para distintas gotas en el campo eléctrico no siempre eran las mismas, siempre eran múltiplos enteros del mismo valor. Este hecho experimental fue atribuido a la cuantización de la carga recogida por las gotas individuales de aceite. El valor de la carga en el electrón, $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$, puede deducirse

de las constantes físicas y de las ecuaciones de movimiento implicadas. *El descubrimiento del electrón* de Anderson (ver referencias bibliográficas al final del capítulo) ofrece una buena presentación del experimento de la gota de aceite y de las cantidades físicas usadas, así como un análisis de datos típicos.

7-2 EMISION ELECTRONICA

Se ha encontrado que los electrones pueden ser extraídos de los metales por los siguientes mecanismos:

1. emisión termoiónica (el efecto Edison): los electrones son emitidos por la superficie calentada de un metal.
2. emisión secundaria: partículas energéticas, incidentes sobre algunos materiales, liberan aún otros electrones de la superficie
3. emisión de campo: un campo eléctrico intenso extrae electrones de la superficie de un metal
4. efecto fotoeléctrico: luz incidente sobre un metal expulsa electrones de la superficie.

El *efecto fotoeléctrico* fue accidentalmente descubierto por Hertz en 1887 cuando se encontraba investigando las ondas electromagnéticas predichas por la teoría de Maxwell del campo electromagnético. Después de la publicación de este descubri-

*Tomado del discurso de Millikan al recibir el premio Nobel, en mayo de 1924.

miento, numerosos investigadores empezaron a estudiar dicho efecto. La figura 7-1(a) es un esquema de un efecto fotoeléctrico experimental típico. El principal entre los primeros experimentadores fue **PHILIPP LENARD***, cuyos trabajos mostraron lo siguiente:

1. Cuando luz de frecuencia $\nu \geq 10^{15}$ Hz incide sobre una placa K metálica limpia de un metal, como el tungsteno o el zinc, partículas cargadas negativamente son emitidas por el metal y viajan hacia el electrodo positivo P .
2. Esta emisión ocurre cuando el tubo es altamente evacuado, de manera que los portadores de la carga no son iones gaseosos.
3. Un campo magnético aplicado en la región entre K y P desvía los portadores cargados como si fueran negativos.
4. La razón medida de la carga a la masa e/m para los portadores cargados fue:

$$\frac{1.60 \times 10^{-19} \text{ C}}{9.10 \times 10^{-31} \text{ kg}} = 1.76 \times 10^{-11} \text{ C/kg}$$

que coincide con el valor encontrado por Millikan y Thomson para el electrón.

La anterior evidencia experimental identificó a los portadores como *fotoelectrones*.

Lenard, usando radiación monocromática de intensidad constante, graficó el número de electrones emitidos por el metal (la corriente fotoeléctrica i_p) que llegaban a P contra el potencial acelerador entre K y P para obtener una serie de curvas como las de la figura 7-1(b). La corriente de saturación $i_{p(\max)}$ para una intensidad I dada es alcanzada cuando todos los electrones emitidos por la superficie del metal llegan a P . Note que cuando $V = 0$, hay todavía una corriente fotoeléctrica i_{p0} , lo que significa que algunos de los electrones deben haber sido emitidos con una velocidad finita. El potencial de frenado suministra una indicación de la energía cinética de los electrones emitidos. El potencial entre K y P puede hacerse negativo ($V =$

$-V_0$) hasta que sólo los electrones más energéticos puedan llegar a P . En este punto

$$K_{\max} = eV_0 \quad (7-1)$$

con V_0 definido como el *potencial de frenado* (o *de corte*). y $K_{(\max)}$ es la energía cinética máxima de los electrones emitidos.

Cuando la intensidad de la radiación incidente es aumentada, la corriente de saturación $i_{p(\max)}$ aumenta (se emiten más electrones) pero *ninguno de los electrones es más energético* ya que el potencial de frenado permanece igual. El potencial de frenado es independiente de la intensidad de la luz incidente.

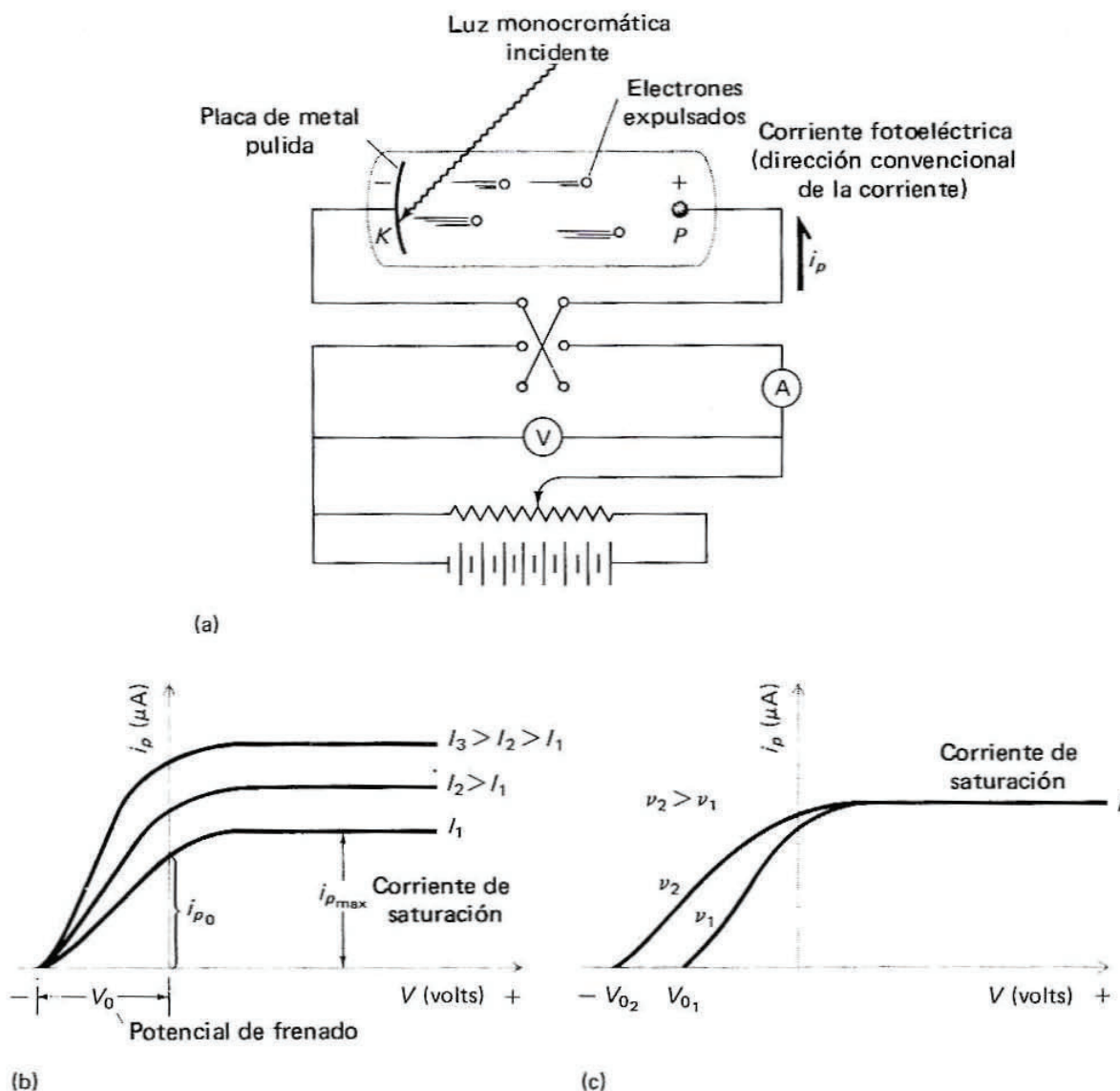
Cuando se usa luz incidente de diferente frecuencia pero de la misma intensidad, el número de electrones emitidos en cada caso es el mismo, pero los electrones más energéticos son los emitidos por la luz de mayor frecuencia. Esto se ilustra en la figura 7-1(c), en que la corriente de saturación depende de la intensidad y no de la frecuencia, pero el potencial de frenado se hace mayor (más negativo) a medida que aumenta la frecuencia incidente.

7-3 EFECTO FOTOELECTRICO

Se espera que a mayor intensidad de la luz incidente, sea mayor el número de electrones emitidos por la superficie de un metal. Sin embargo, la teoría clásica es inadecuada para la explicación de otros aspectos del fenómeno fotoeléctrico.

La teoría clásica predice que a mayor intensidad de la radiación incidente, más energéticos serán los electrones emitidos por el metal. También, si la intensidad de la radiación incidente es muy débil, se espera clásicamente que pase cierto tiempo hasta que el metal almacene suficiente energía para expulsar electrones. Sin embargo, los experimentos han mostrado que la energía cinética de los fotoelectrones no depende de la intensidad sino que aumenta al aumentar la frecuencia incidente, y que no hay demora apreciable para que los electrones sean expulsados aun para luz de intensidad muy débil.

*Philipp Lenard (Alemania), discípulo de Hertz, recibió en 1905 el premio Nobel por sus estudios sobre los rayos catódicos.

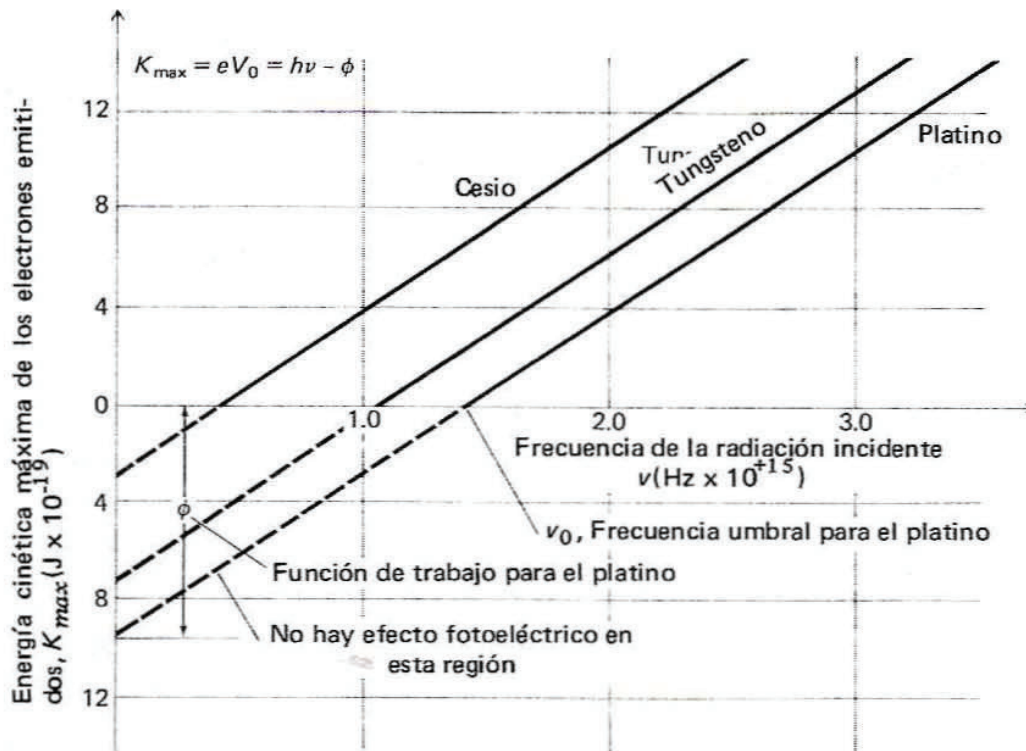
**Figura 7-1**

(a) Esquema del experimento fotoeléctrico. (b) Corriente fotoeléctrica contra el potencial acelerador V para luz monocromática incidente de longitud de onda λ . (c) Corriente fotoeléctrica contra potencial acelerador para mostrar la dependencia de la frecuencia.

En 1905, usando los nuevos conceptos de la mecánica cuántica, Einstein supuso que la radiación incidente consistía de paquetes de energía localizada $E = h\nu$ que viajan con la velocidad de la luz. Desarrolló correctamente la teoría del efecto fotoeléctrico. Cuando los fotones caen sobre una superficie metálica, puede pasar lo siguiente:

1. Los fotones pueden ser reflejados de acuerdo con las leyes de la óptica.
2. Los fotones pueden desaparecer, cediendo toda su energía para expulsar los electrones.

En la figura 7-1(c), la corriente fotoeléctrica se grafica de nuevo contra el potencial, pero esto se hace para diferentes fuentes de frecuencia creciente. Note que con la frecuencia creciente se requiere un potencial de frenado aún mayor para reducir la corriente fotoeléctrica a cero. De una gráfica como la de la figura 7-1(c) se pueden obtener datos para graficar $K_{max}(= eV_0)$ contra la frecuencia incidente ν como se ve en la figura 7-2 para tres diferentes metales. Dos características interesantes se pueden observar en la gráfica de la figura 7-2. Primero, la relación entre K_{max} y ν es lineal, y segundo

**Figura 7-2**

Energía cinética máxima de los fotoelectrones $K_{max}(= eV_0)$ contra la frecuencia de la radiación incidente.

para distintos metales las rectas no son las mismas aunque son paralelas.

La ecuación lineal de las rectas graficadas en la figura 7-2 se conoce como la ecuación fotoeléctrica de Einstein:

$$K_{max} = eV_0 = h\nu - \phi \quad (7-2)$$

La pendiente h de la línea es la *constante de Planck*, y la intersección ϕ es llamada *función de trabajo*. La función de trabajo es la cantidad mínima de energía requerida para extraer un electrón de la superficie del metal y depende del metal usado. la ecuación 7-2 aclara porqué cada recta de la figura 7-2 es paralela a las otras (cada una tiene la misma pendiente h) y porqué están separadas (cada una tiene su propia función de trabajo ϕ característica). Cuando $K_{max} = 0$, $\nu = \nu_0$, es la *frecuencia umbral*. Esta es la frecuencia mínima de la luz incidente que empezará a extraer a los electrones de la superficie del metal. Esto da ahora a partir de la ecuación 7-2

$$h\nu_0 = \phi \quad (7-3)$$

lo que resulta conveniente para determinar la función de trabajo. La ecuación (7-2) se puede escribir ahora en la forma

$$K_{max} = h\nu - h\nu_0 \quad (7-4)$$

Para una frecuencia $\nu < \nu_0$ ó una longitud de onda $\lambda_0 > c/\nu_0$ (longitud de onda umbral), no hay suficiente energía incidente para remover electrones de la superficie del metal y no se puede observar ningún efecto fotoeléctrico. Una extrapolación de las rectas hasta intersectar el eje de la energía dará la función de trabajo ϕ directamente de la gráfica.

En 1914 Millikan produjo la primera prueba experimental directa de la ecuación desarrollada por Einstein, la ecuación (7-2), y al mismo tiempo efectuó la primera determinación fotoeléctrica directa de la constante h de Planck. El valor aceptado de la constante de Planck es

$$h = 6.625 \times 10^{-34} \text{ J-seg}$$

El siguiente es un breve resumen del efecto fotoeléctrico:

1. El número de electrones liberados es proporcio-

- nal a la intensidad de las radiaciones incidentes.
- La energía cinética máxima de los fotoelectrones depende de la frecuencia, no de la intensidad de la luz incidente.
 - K_{max} está relacionada linealmente con ν a través de la ecuación (7-2).
 - El potencial de frenado V_0 depende de la función de trabajo ϕ .
 - Existe una frecuencia umbral ν_0 por debajo de la cual no ocurre el efecto fotoeléctrico.
 - La emisión empieza, sin demora observable de tiempo, en $\nu \geq \nu_0$ aun para luz incidente de intensidad muy baja.

PROBLEMAS

- Si la función de trabajo para el zinc es 4.3 eV, ¿cuál es la energía cinética máxima de los electrones expulsados de una superficie pulida de zinc por la línea ultravioleta de 2537-Å del mercurio?
- El níquel tiene una función de trabajo de 5.0 eV. (a) ¿Cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones expulsados de una superficie de níquel por una fuente de luz ultravioleta de 1.0 mW a 2000 Å? (b) ¿Cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones expulsados por una fuente laser de argón de 15 W a una longitud de onda de 4658 Å?
- Se requiere una longitud de onda máxima de 5450 Å para expulsar fotoelectrones de un metal de sodio. (a) Determine la máxima velocidad de los electrones expulsados por una luz de longitud de onda igual a 2000 Å. (b) ¿Cuál es el potencial de frenado para los fotoelectrones expulsados del sodio por luz de longitud de onda de 2000 Å?
- El potencial de frenado para los electrones expulsados de una superficie de zinc es de 2.42 V para la línea ultravioleta del mercurio de 1849 Å. ¿Cuál es el potencial de frenado para la línea de 2537 Å del mercurio?
- La radiación de un laser de helio-cadmio de 5.0 mW ($\lambda = 3250$ Å) expulsa electrones de una superficie de cesio que tiene un potencial de frenado de 1.91 V. (a) ¿Cuál es la función de trabajo en electrón-volts para el cesio? (b) ¿Cuál será el potencial de frenado cuando la radiación incidente sea de 10.0 mW?
- En un experimento se recolectaron los siguientes datos sobre potenciales de frenado de los fotoelectrones producidos por prominentes longitudes de onda del espectro del mercurio:

LONGITUD DE ONDA (Å)	POTENCIAL DE FRENADO (V)
5460	0.40
4920	0.60
4360	0.90
4050	1.20
3690	1.50
3130	2.10

Use estos datos para hacer una gráfica, y en base a ella determine los valores para la constante de Planck y la función de trabajo del metal usado en este experimento.

LECTURA RECOMENDADA

ANDERSON, David L., *El descubrimiento del electrón*, Van Nostrand Reinhold, Nueva York, 1964.

Una relación muy interesante y comprensible del desarrollo del concepto atómico de la electricidad.

MELISSINOS, Adrian, *Los experimentos en la física moderna*, Academia, Nueva York, 1966.

Proporciona datos típicos y describe claramente el experimento de la gota de aceite de Millikan y el efecto fotoeléctrico.

MILLIKAN, R.A., *Discursos Nobel*, Elsevier, Nueva York, 1965.

Breve biografía y discurso Nobel de Millikan sobre el electrón y el efecto fotoeléctrico.

MORRISON, Philip, y MORRISON, Emily, "Heinrich Hertz", *Sci. Am.*, diciembre de 1957.